

电化学基础

1 电化学基础

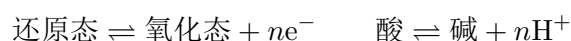
学习目标

对齐考纲：§08 氧化还原与电化学 • 决赛 10 电化学

考纲条目	学完本讲你应能
§08 氧化还原与电化学 • 电极类型与电池符号	能写出四种常见电极类型的半反应，能用电池符号表示原电池
§08 氧化还原与电化学 • 标准电极电势与方向判断	能查标准电极电势表比较氧化剂/还原剂强弱，用 E 判断反应方向
决赛 10 电化学 • Nernst 方程及其应用	理解 Nernst 方程的推导链 (van't Hoff 等温式 $\rightarrow \Delta G = -nFE \rightarrow E = E - (RT/nF)\ln Q$)；能用 Nernst 方程分析浓度、pH 对电极电势的影响，并对沉淀、配合物效应有初步认识
决赛 10 电化学 • ΔG -E -K 桥接	能用 $\Delta G = -nFE$ 建立热力学与电化学的定量桥梁，理解 ΔG -E -K 三角关系
决赛 10 电化学 • Latimer 图与歧化判断	能读懂 Latimer 图的基本读法，并初步判断歧化反应
决赛 10 电化学 • 电化学腐蚀与防护	了解电化学腐蚀的基本类型和防腐方法

一、为什么需要电化学

氧化还原反应的本质：有电子转移或偏移的反应。氧化态和还原态的共轭关系与酸碱共轭关系相似：

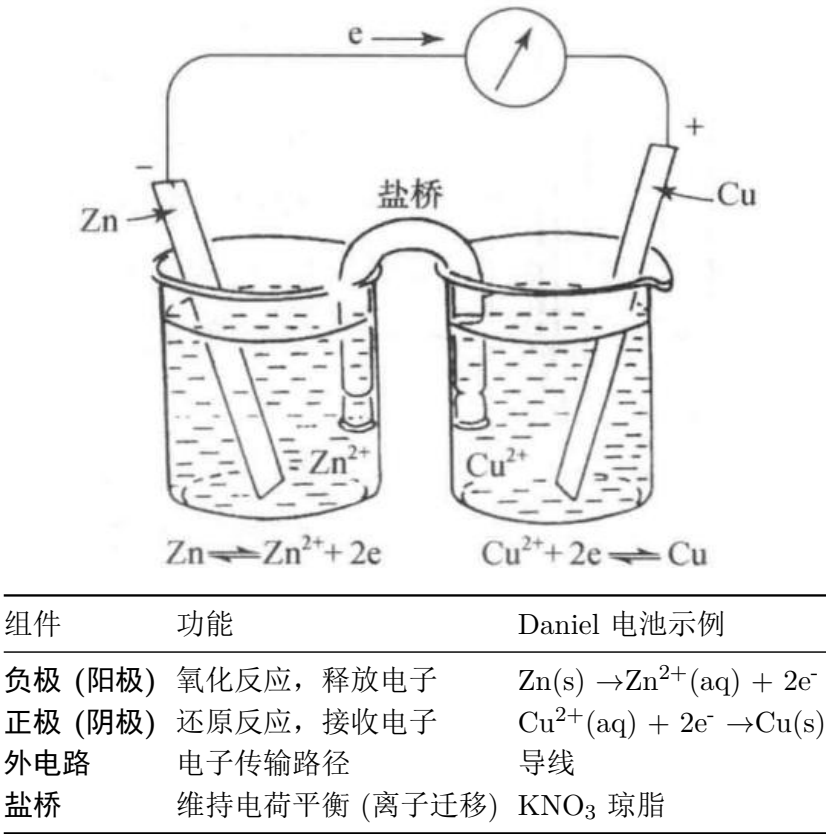


前者为电子的转移，后者为质子的转移。有失电子的一方，便有得电子的一方，电子的得失一定同时发生。

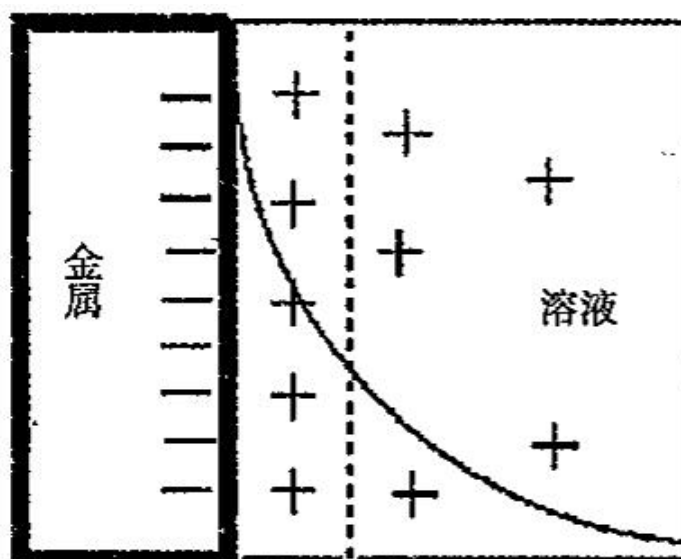
二、原电池与电动势

2.1 原电池的基本结构

原电池是将自发氧化还原反应的化学能转化为电能的装置。核心设计：**氧化反应和还原反应在空间上分离，电子通过外电路传输。**



盐桥的作用：没有盐桥，负极侧因 Zn^{2+} 积累而带正电，正极侧因 Cu^{2+} 消耗而带负电，电荷积累会阻碍电子流动，电池很快停止工作。盐桥中的 K^+ 向正极迁移， NO_3^- 向负极迁移，维持两半电池的电中性。



2.2 电池符号表示

Daniel 电池的标准表示:



书写规则: - 负极写左边, 正极写右边 - 单竖线”|“表示相界面 - 双竖线”||“表示盐桥 - 从左到右的物质顺序: 还原态 | 氧化态 || 氧化态 | 还原态

2.3 四种常见电极类型

电极类型	示例	半反应	电极符号
金属-金属离子	Cu/Cu ²⁺	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$	$\text{Cu(s)} \mid \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
气体电极	H ₂ /H ⁺	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	$\text{Pt(s)} \mid \text{H}_2(\text{g}) \mid \text{H}^+(\text{aq})$
难溶盐电极	AgCl/Ag	$\text{AgCl(s)} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag(s)} + \text{Cl}^-$	$\text{Ag(s)} \mid \text{AgCl(s)} \mid \text{Cl}^-(\text{aq})$
氧化还原电极	Fe ³⁺ /Fe ²⁺	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	$\text{Pt(s)} \mid \text{Fe}^{2+}(\text{aq}), \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

气体电极和氧化还原电极需要惰性导体 (如 Pt) 作为电子传输媒介, 因为反应物和产物都是溶液中的离子或气体。

参比电极: 难溶盐电极中常用的有银-氯化银电极 (Ag/AgCl, 标准电极电势约 +0.22 V) 和甘汞电极 (Hg/Hg₂Cl₂/Cl⁻, 标准型约 +0.27 V, 常用的饱和 KCl 型 SCE 约 +0.24 V)。它们电势稳定、易制备, 常替代操作不便的氢电极作参比电极使用。

2.4 电动势 E

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{正极}} - E_{\text{负极}}$$

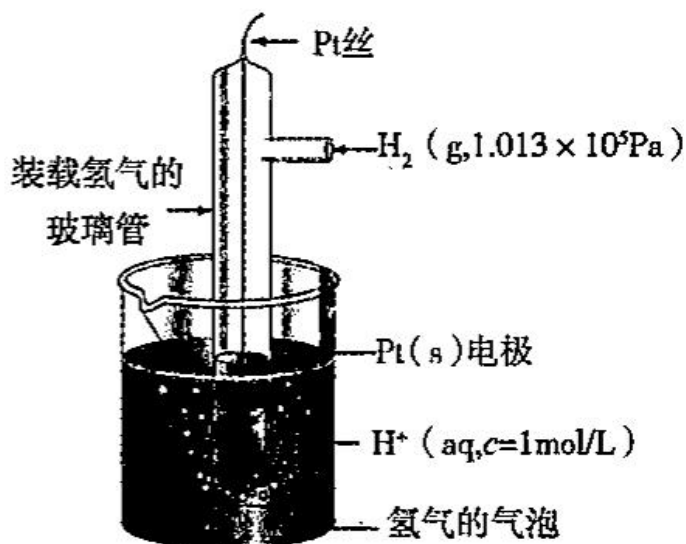
当 $E_{\text{cell}} > 0$ 时，反应自发。

三、标准电极电势

3.1 标准氢电极 (SHE)

规定：在标准状态下， $2\text{H}^+(\text{aq}, 1 \text{ mol/L}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}, 100 \text{ kPa})$ 的电极电势 $E^\theta = 0.000 \text{ V}$ 。

深层理解：SHE 的构造—将镀铂黑的铂片浸入 1 mol/L HCl 溶液中，通入 100 kPa 的 H_2 气。铂是惰性电极，不参与反应，只提供 H_2/H^+ 达到平衡的催化表面。所有其他电极电势都是相对于 SHE 的相对值，因为单个电极的绝对电势无法直接测量。



3.2 标准电极电势表的使用

核心规则：

规则	说明
E 越正	氧化态的氧化能力越强 (越容易得电子)
E 越负	还原态的还原能力越强 (越容易失电子)
E 是强度量	与半反应中电子数无关 (乘以系数不改变 E)
正向 vs 逆向	半反应反向时 E 变号

判断反应自发性：

$$E_{\text{cell}}^\theta = E_{\text{氧化剂}}^\theta - E_{\text{还原剂}}^\theta > 0 \implies \text{反应自发}$$

[!warning] 易错提醒 E 是强度量，不能像 ΔH 那样乘以系数。即 E^θ 不随半反应乘以 2 而加倍。这是因为 E 对应的是每个电子的能量，而不是整个反应的能量。

四、Nernst 方程

4.1 完整推导链

Nernst 方程可以从 van't Hoff 等温式严格推导：

第 1 步：van't Hoff 等温式

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q$$

第 2 步：电化学功与自由能的关系

恒温恒压下，最大非体积功 (电功) 等于自由能变的减少：

$$\Delta G = W_{\text{电,max}} = -nEF$$

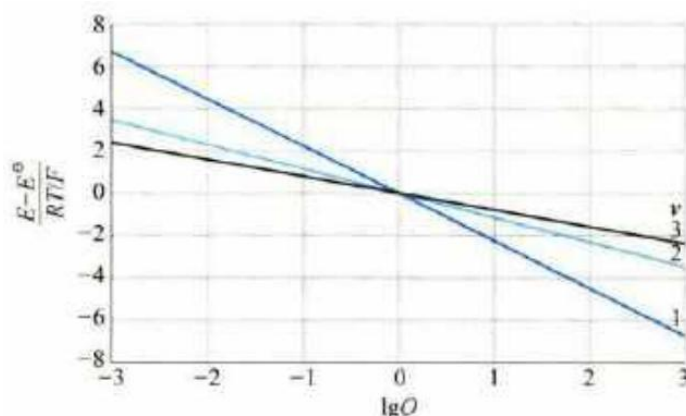
其中 n 为转移电子数， $F = 96485 \text{ C/mol}$ (Faraday 常数，即 1 mol 电子所带的总电荷： $F = N_A \times e = 6.022 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)。

第 3 步：代入等温式

$$-nFE = -nFE^\theta + RT \ln Q$$

第 4 步：整理得 Nernst 方程

$$E = E^\theta - \frac{RT}{nF} \ln Q$$



298 K 时简化为：

$$E = E^\theta - \frac{0.05916}{n} \lg Q$$

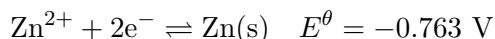
与 Q-K 框架的对应：Nernst 方程中的 Q 与化学平衡中的 Q 形式完全相同。当 $Q = K$ 时 $E(\text{cell}) = 0$ (平衡)；当 $Q < K$ 时 $E(\text{cell}) > 0$ (正向自发)。

系数的取值：Nernst 方程系数随温度而变—298 K 时约 0.05916 V，310 K (人体温度) 时约 0.0615

V, 取值不同不是印刷错误。解题默认 298 K。

4.2 Nernst 方程的典型应用

(1) 浓度对电极电势的影响

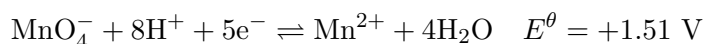


当 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.001 \text{ mol/L}$ 时:

$$E = -0.763 + \frac{0.05916}{2} \lg[\text{Zn}^{2+}] = -0.763 + 0.02958 \times (-3) = -0.852 \text{ V}$$

降低 $[\text{Zn}^{2+}]$ 使 E 更负 ($-0.763 \rightarrow -0.852 \text{ V}$), 即 Zn 的还原能力减弱、被氧化倾向增强 (作负极)。

(2) pH 对电极电势的影响



$$E = 1.51 + \frac{0.05916}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

pH 增大 ($[\text{H}^+]$ 减小) $\rightarrow$ E 显著降低 $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 氧化能力减弱。

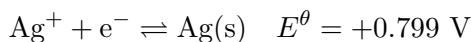
定量计算: pH = 5 时 (其他物种标准浓度):

$$E = 1.51 + \frac{0.05916}{5} \lg(10^{-5})^8 = 1.51 - 0.473 = +1.037 \text{ V}$$

pH 从 0 升到 5, E 降低 0.47 V。因此 KMnO_4 在碱性溶液中氧化能力显著减弱。

(3) 沉淀对电极电势的影响

本小节要求: 先建立“沉淀使游离离子浓度下降, 从而改变电极电势”的桥梁认识; 复杂的沉淀-电势联立计算放到后续习题课或第二轮。



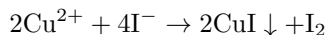
加入 Cl^- 生成 AgCl 沉淀后:

$$E = 0.799 + 0.05916 \lg \frac{K_{sp}}{[\text{Cl}^-]}$$

当 $[\text{Cl}^-] = 1 \text{ mol/L}$ 时, $E = 0.799 + 0.05916 \times \lg(1.8 \times 10^{-10}) = +0.222 \text{ V}$ (这就是 Ag/AgCl 参比电极的电势值)

本质: 沉淀使 $[\text{Ag}^+]$ 降低 $\rightarrow$ Nernst 方程预测 E 降低 $\rightarrow \text{Ag}$ 的还原能力减弱。

经典例： $\text{Cu}^{2+} + \text{I}^-$ 为什么能发生？单独看 $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ ($E \approx +0.15 \text{ V}$) 与 I_2/I^- ($E \approx +0.54 \text{ V}$)， Cu^{2+} 不足以把 I^- 氧化。但加入 I^- 后生成 CuI 沉淀 ($K_{\text{sp}} \approx 1.1 \times 10^{-12}$)， Cu^+ 被大幅压低，使 $\text{Cu}^{2+}/\text{CuI}$ 电对的电势升至约 $+0.86 \text{ V}$ ，于是



自发进行 ($E(\text{cell}) \approx 0.86 - 0.54 = +0.32 \text{ V}$)。这正是碘量法滴定铜的分析基础——沉淀把“本不能发生的氧化还原”变成“能自发发生的氧化还原”。

(4) 配合物对电极电势的影响

本小节要求：先理解“配位降低自由金属离子浓度，因而改变电极电势”的思路；复杂配位平衡的熟练计算放到后续练习。

配合物形成使游离金属离子浓度降低 $\rightarrow E$ 降低。例如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}/\text{Cu}$ 的 $E^\theta = -0.05 \text{ V}$ (远低于 Cu^{2+}/Cu 的 $+0.34 \text{ V}$)。

实例计算： Cu^{2+}/Cu 在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = 0.1 \text{ mol/L}$ 、 $[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol/L}$ 时：

游离 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} / (K_f \times [\text{NH}_3]^4) = 0.1 / (1.1 \times 10^{13} \times 1.0) = 9.1 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$

$$E = 0.34 + \frac{0.05916}{2} \lg(9.1 \times 10^{-15}) = 0.34 - 0.415 = -0.075 \text{ V}$$

配合物形成使 Cu^{2+}/Cu 的电势从 $+0.34 \text{ V}$ 降至 -0.07 V 。

五、 $\Delta G = -nFE$ 与 $\Delta G = -RT \ln K$ 的统一

5.1 三个核心桥梁公式

$$\Delta_r G^\theta = -nFE_{\text{cell}}^\theta = -RT \ln K^\theta$$

由此可得：

$$E_{\text{cell}}^\theta = \frac{RT}{nF} \ln K^\theta = \frac{0.05916}{n} \lg K^\theta \quad (298 \text{ K})$$

$E(\text{cell})$	K	含义
$\gg 0$	$\gg 1$	反应正向进行极其彻底
≈ 0	≈ 1	反应物与产物共存
$\ll 0$	$\ll 1$	反应几乎不发生

5.2 示例：从 E 计算 K

Daniel 电池： $E = 1.10 \text{ V}$ ， $n = 2$

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\theta}{0.05916} = \frac{2 \times 1.10}{0.05916} = 37.2$$

$$K^\theta = 10^{37.2} \approx 1.6 \times 10^{37}$$

K 极大, 说明 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 几乎完全进行。

5.3 从 E 计算 Ksp

方法: 设计两个半反应, 一个涉及难溶盐的溶解平衡, 组合后求 Ksp。

例: 已知 $E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.799 \text{ V}$, $E^\theta(\text{AgCl}/\text{Ag}) = +0.222 \text{ V}$ 。

Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$, $E^\theta = +0.799 \text{ V}$ AgCl/Ag : $\text{AgCl}(\text{s}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s}) + \text{Cl}^-$, $E^\theta = +0.222 \text{ V}$

两式相减: $\text{AgCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$

$$E_{\text{cell}}^\theta = 0.222 - 0.799 = -0.577 \text{ V}$$

$$\lg K_{\text{sp}} = \frac{nE^\theta}{0.05916} = \frac{1 \times (-0.577)}{0.05916} = -9.75$$

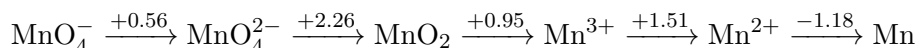
$$K_{\text{sp}} = 10^{-9.75} = 1.8 \times 10^{-10}$$

六、Latimer 图与元素电势图

本小节要求: 先学会“从左到右读电势、识别中间物种是否可能歧化”; 非相邻物种电势拼接和元素电势图综合判断放到后续加练。

6.1 Latimer 图

按氧化态从高到低排列, 标注相邻物种间的 E:



注: 原配图为 zgxg-mno4-latimer-diagram.jpg(实际为晶体结构图, 已删除)。图中数值均为酸性介质 (pH = 0) 值; 碱性介质的锰 Latimer 图数值不同, 两者不可混用。

自校验: $(1 \times 0.56 + 2 \times 2.26) / 3 = 1.69 \text{ V}$, 与手册 $\varphi^\theta(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 1.69 \text{ V}$ 一致; $(0.95 + 1.51) / 2 = 1.23 \text{ V}$, 与 $\varphi^\theta(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1.23 \text{ V}$ 一致。

顺带可读出: MnO_4^{2-} 右侧 $2.26 \text{ V} >$ 左侧 0.56 V , 故它在酸性介质中自发歧化 ($3\text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MnO}_4^- + \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, $E_{\text{cell}} = 2.26 - 0.56 = 1.70 \text{ V}$), 这正是锰酸根只能在强碱中稳定存在的原因。

6.2 从 Latimer 图计算非相邻物种的 E

对 $\text{A} \xrightarrow{E_1} \text{B} \xrightarrow{E_2} \text{C}$, A 的 E 为:

$$E_{\text{A/C}}^\theta = \frac{n_1 E_1^\theta + n_2 E_2^\theta}{n_1 + n_2}$$

不能简单平均——必须用电子数加权平均。这是因为 E 是强度量，而 ΔG 是广度量 ($\Delta G = -nFE$)，叠加时必须按 ΔG 叠加。

6.3 歧化反应的判断

在 Latimer 图中，若某物种右侧的 $E^\theta >$ 左侧的 E ，则该物种可发生歧化反应。

例：Cu 的 Latimer 图 (酸性介质)：



Cu^+ 的歧化： $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{右}} - E_{\text{左}} = 0.520 - 0.159 = +0.361 \text{ V} > 0$$

歧化自发！ Cu^+ 在酸性水溶液中不能稳定存在，会歧化为 Cu^{2+} 和 Cu 。

反例：Fe 的 Latimer 图 (酸性介质)：



Fe^{2+} 歧化： $E(\text{cell}) = E(\text{右}) - E(\text{左}) = -0.45 - 0.77 = -1.22 \text{ V} < 0$ ，不能歧化。 Fe^{2+} 在酸性溶液中稳定。

快速判断：在 Latimer 图中，若某物种右侧电势大于左侧电势，则该物种可自发歧化（“右大左小就歧化”）；反之若两侧电势差使归中反应自发，则该物种稳定。

七、电化学腐蚀与防腐

本小节要求：本节以认识最基本的原电池腐蚀图景和防腐思路为主，不当作主计算模块。

7.1 电化学腐蚀的类型

金属腐蚀的本质是金属被氧化。电化学腐蚀需要电解质溶液和两种不同的导体（杂质或不同区域）形成微电池。

腐蚀类型	氧化剂	酸性条件	反应示例
吸氢腐蚀	H^+	强酸性	$\text{Fe} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$
耗氧腐蚀	O_2	中性/弱酸性	$2\text{Fe} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_2$

实际中最常见的是耗氧腐蚀，因为大气中的 O_2 溶解在水膜中即可作为氧化剂。

超电势 (过电位)：实际电化学过程所需电压常大于理论值，多出的部分就是超电势。例如氢气在不同金属表面析出的难易差别很大——氢在 Zn、Pb 表面超电势较大，析氢被显著拖慢。所以纯锌与酸反应反而慢（析氢慢），而含杂质的锌表面会形成微电池、析氢更快、腐蚀明显加速。

7.2 防腐方法

方法	原理	示例
涂层保护	隔绝金属与电解质	涂漆、涂油脂
镀层保护	用更耐腐蚀的金属覆盖	镀铬、镀锡
牺牲阳极法	连接更活泼的金属作为阳极	船体焊锌块 (白铁原理)
钝化处理	使表面形成致密氧化膜	不锈钢 (Cr 钝化膜)

镀层破损后的不同命运：- 白铁 (镀锌铁)：Zn 比 Fe 活泼，Zn 优先腐蚀保护 Fe(牺牲阳极) - 马口铁 (镀锡铁)：Sn 比 Fe 不活泼，Sn 层破损后 Fe 加速腐蚀 (Fe 成为阳极)

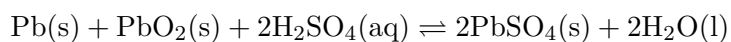
八、化学电源简介

本小节要求：本节以认识常见电源和背后的氧化还原本质为主，不要求系统整理各类电池参数和工业细节。

8.1 常见化学电源

电池类型	负极	正极	电解质	E (cell)	特点
干电池	Zn	MnO ₂	NH ₄ Cl	~1.5 V	一次性，价格低
铅蓄电池	Pb	PbO ₂	H ₂ SO ₄	2.04 V	可充电，汽车常用
氢氧燃料电池	H ₂	O ₂	KOH	1.23 V	清洁能源，效率高
锂离子电池	LiC ₆	LiCoO ₂	有机电解质	~3.7 V	高能量密度，手机/电脑

8.2 铅蓄电池详解



负极： $\text{Pb(s)} + \text{SO}_4^{2-}\text{(aq)} \rightarrow \text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{e}^-$, $E = -0.356 \text{ V}$ 正极： $\text{PbO}_2\text{(s)} + 4\text{H}^+\text{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}\text{(aq)} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$, $E = +1.685 \text{ V}$

$$E_{\text{cell}}^{\theta} = 1.685 - (-0.356) = +2.041 \text{ V}$$

$$\Delta_r G^{\theta} = -2 \times 96485 \times 2.041 = -394 \text{ kJ/mol}$$

$$\lg K^{\theta} = \frac{2 \times 2.041}{0.05916} = 69.0 \Rightarrow K^{\theta} \approx 10^{69}$$

$K\theta$ 极大，反应几乎完全进行到底。放电时 H_2SO_4 浓度降低，由 Nernst 方程可知 $[\text{H}^+]$ 下降 $\rightarrow E_{\text{正极}} \downarrow \rightarrow E(\text{cell}) \downarrow$ ，这就是铅蓄电池放电时电压缓慢下降的原因。

8.3 燃料电池

以 $\text{H}_2\text{-O}_2$ 碱性燃料电池为例：

负极： $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$ 正极： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ 总反应： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

燃料电池的 $E\theta(\text{cell})$ 与 pH 无关 (因为 H_2 和 O_2 的半反应中 H^+/OH^- 可以互相抵消)，这是燃料电池的一大优势。

九、超电势与电解析出顺序 (P0-C 补强)

本章定位：填补 § 深度边界中原先标注的「超电势定量 (第三轮)」预留槽位。**立项依据：**第 40 届同体系 (江苏复赛 1-2 / 1-3) 考「由 E^θ 求活度积」与「含超电势的电解析出顺序」。前者已由 §5.3 覆盖，本章补后者。**题源声明：**本章例题与练习全部取自题库真题，无自编题。

9.1 理论分解电压 $\neq$ 实际分解电压

以 Cu 为阴极电解 PbCl_2 与 CuCl_2 的混合溶液 (04-题库/真题/第 28 届决赛/理论/题-028 决-7-电解与 Pd 催化)：

电极	反应	标准电势
阴极 (还原)	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	+0.34 V
阳极 (氧化)	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$	+1.36 V

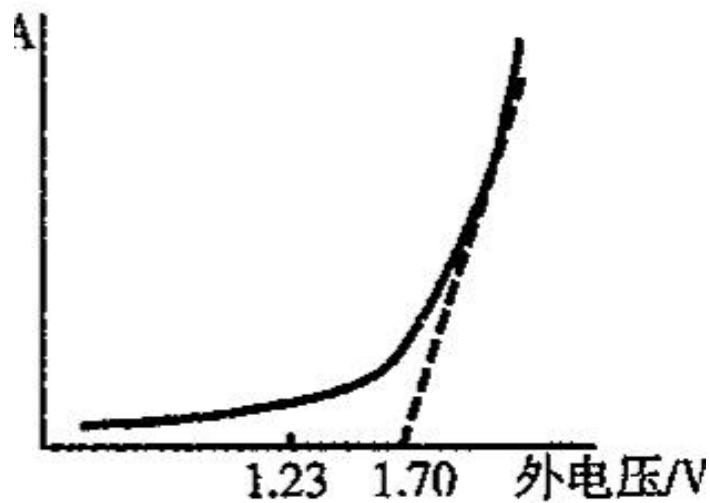
理论分解电压 (阳极平衡电势减阴极平衡电势)：

$$E_{\text{分解, 理论}} = E_{\text{阳}} - E_{\text{阴}} = 1.36 - 0.34 = 1.02 \text{ V}$$

但实测要让电解真正发生，外加电压必须大于 1.02 V。多出来的部分：

$$E_{\text{实际}} = E_{\text{理论}} + \eta_{\text{阳}} + \eta_{\text{阴}} + IR$$

- $\eta_{\text{阳}}$ 、 $\eta_{\text{阴}}$ ：阳极与阴极的超电势 (过电位)；
- IR ：溶液与电极的欧姆降。



9.2 超电势的三种来源

类型	成因	特点
活化极化	电极反应本身的电荷转移活化能垒	与电极材料、表面状态强相关；不可消除，只能靠催化剂降低
浓差极化	电极表面浓度与溶液本体浓度不同	与搅拌、电流密度、扩散有关；加强搅拌可减小
电阻极化	溶液电阻、电极膜电阻引起的欧姆降	与电导率、电极间距有关；加支持电解质可减小

三者的相对大小：低电流密度下活化极化为主；高电流密度下浓差极化迅速增大。

9.3 Tafel 公式：超电势与电流密度的关系 (了解会用)

对活化极化控制的电极过程，超电势与电流密度 j 呈半对数关系：

$$\eta = a + b \lg \frac{j}{j_0} \quad b = \frac{2.303 RT}{\alpha n F}$$

- j_0 : 交换电流密度 (电极材料本征的“动力学活性”指标, j_0 越大超电势越小);
- α : 传递系数 (通常取 0.5 左右);
- 含义: 电流密度每增大 10 倍, 超电势增大 b (常温下 b 约几十到一百多毫伏)。

竞赛只需知道: η 随电流密度对数增长, 且强烈依赖电极材料——这正是“氢在 Zn、Pb 上超电势大”(§7.1 已提) 的定量解释。

9.4 超电势改变析出顺序 (本章核心)

判据 (阴极还原方向):

$$\text{实际析出电势} = \text{平衡电势 (Nernst 值)} - \eta$$

谁的实际析出电势更正 (更不负), 谁先在阴极析出。

	无超电势时	有超电势时
阴极析出的“门槛”	只比 $E_{\text{平}}$	要更负一个 η
后果	电势较正的先析出	电势较正但 η 大的可能被反超

经典结论：氢在 Zn、Pb、Hg 上超电势很大 (约 0.7–1.0 V)，在 Pt、Fe 上很小 (约 0.1–0.3 V)。
 → 所以用 **锌** 做电极可以从酸性溶液中电沉积出比氢活泼得多的金属 (Ni、Cd 等)；若换成镀铂电极，则只会析出 H_2 ，什么都镀不上。

阳极方向同理：实际析出电势 $= E_{\text{平}} + \eta_{\text{阳}}$ ，谁更负谁先析出——这正是“氯碱工业中阳极到底析 Cl_2 还是 O_2 ”的判据。

9.5 典型例题 (3 道，全部为真题 / 教材原书题)

例 A · 由“恰好析出”反求超电势

题源：04-题库/教材习题/赵鑫光/题-赵鑫光-电化学-习 22(赵鑫光《高中化学竞赛基本理论学习笔记》第 6 章习题 22，原书逐字)

电解镍盐溶液，其中 $[\text{Ni}^{2+}] = 0.10 \text{ mol L}^{-1}$ 。如果在阴极上恰好镍析出而不析出氢气，此时溶液的最小 pH 值为 0.95。已知 $E^\ominus(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.2363 \text{ V}$ 。计算氢在镍上的超电势 (设 $p(\text{H}_2) = p^\ominus$)。

解

1. 镍的实际析出电势 (Nernst 方程, $z = 2$)

$$E(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.2363 + \frac{0.05916}{2} \lg(0.10) = -0.2363 - 0.0296 = -0.2659 \text{ V}$$

2. 氢的理论析出电势 ($\text{pH} = 0.95$)

$$E(\text{H}^+/\text{H}_2) = -0.05916 \times \text{pH} = -0.05916 \times 0.95 = -0.0562 \text{ V}$$

3. 临界条件：恰好 Ni 析出而不析 H_2 二者实际析出电势相等：

$$E(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = E(\text{H}^+/\text{H}_2) - \eta_{\text{H}_2}$$

$$\eta_{\text{H}_2} = E(\text{H}^+/\text{H}_2) - E(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.0562 - (-0.2659) = 0.210 \text{ V}$$

$$\eta_{\text{H}_2}(\text{Ni}) \approx 0.21 \text{ V}$$

4. 反向校验

- 若 $\eta = 0$ ： H_2 在 -0.056 V 就析出，而 Ni 要到 $-0.266 \text{ V} \rightarrow$ ** 只能得到 H_2 ，镀不出镍 **；
- 有 $\eta = 0.210 \text{ V}$ ： H_2 实际析出电势降到 -0.266 V ，与 Ni 持平 $\rightarrow$ **Ni 恰好能析出 **

该值与文献中“氢在镍上的超电势约 0.2–0.3 V”一致。这就是“镍能从酸性镀液里镀出来”的定量原因。

校勘：题库该条的参考答案为“提炼版”，内容为电解 NiSO_4 的总反应、理论分解电压 1.48 V 与实际电压 1.68 V，与题面所问（氢在镍上的超电势）不匹配。本讲按题面给出标准解答如上。

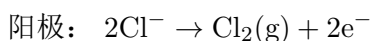
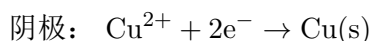
例 B · 超电势改变阳极产物

题源：04-题库/真题/第 28 届决赛/理论/题-028 决-7-电解与 Pd 催化 7-1、7-4(第 28 届中国化学奥林匹克决赛第 7 题)

以 Cu 为阴极电解 PbCl_2 和 CuCl_2 的混合溶液。(7-1) 写出阴、阳极反应并计算理论分解电压；(7-4) 考虑 Cl_2 在阳极析出的超电势，讨论其对电解可行性的影响。

解 (7-1)

阴极：混合溶液中 Cu^{2+} (+0.34 V) 比 Pb^{2+} (−0.126 V) 更易还原 → ** Cu^{2+} 优先析出



$$E_{\text{分解, 理论}} = 1.36 - 0.34 = 1.02 \text{ V}$$

解 (7-4)

Cl_2 在阳极的析出超电势通常较大 (约 0.1–0.3 V，随电极材料与电流密度而变)，因此：

$$E_{\text{实际}} = E_{\text{理论}} + \eta_{\text{阳}} + \eta_{\text{阴}} + IR$$

关键判据：阳极上 Cl_2 与 O_2 在竞争—

竞争反应	平衡电势	备注
$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	+1.36 V	电势更低，但超电势大
$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	+1.23 V	电势更高，但超电势小

若 $\eta(\text{Cl}_2)$ 过大，使 $1.36 + \eta_{\text{Cl}_2} > 1.23 + \eta_{\text{O}_2}$ ，则阳极改析 O_2 而非 Cl_2 —电解失败。

工业对策：氯碱工业选用石墨或 RuO_2 涂层钛电极 (DSA)，正是为了把 Cl_2 的超电势压下来，让 Cl_2 重新成为阳极主产物。记忆要点：“电势低的未必先出，还要看谁的超电势小”。

例 C · 超电势扣减与电功

题源：04-题库/真题/第 36 届决赛/理论/第一场/题-36 决理-1-5-氢能源汽车热力学 5-4-2(第 36 届中国化学奥林匹克决赛第 5 题)

某氢氧燃料电池采用负载 20% 铂的 Pt/C 电极。当输出电流密度为 10 mA cm^{-2} 时，阳极超电势 $\eta_{\text{阳}} = 10 \text{ mV}$ ，阴极超电势 $\eta_{\text{阴}} = 200 \text{ mV}$ 。已知该电池理论电动势 $E = 1.18 \text{ V}$ ，求此电流密度下输出的最大电功 W_2 (每摩尔 H_2)。

解

电池放电时，超电势扣减输出电压 (与电解时相反)：

$$E_{\text{实际}} = E_{\text{理论}} - \eta_{\text{阳}} - \eta_{\text{阴}} = 1.18 - 0.010 - 0.200 = 0.97 \text{ V}$$

每摩尔 H_2 转移 $n = 2$ 摩尔电子：

$$W_2 = nFE_{\text{实际}} = 2 \times 96485 \times 0.97 = 1.87 \times 10^5 \text{ J} = \mathbf{187 \text{ kJ}}$$

对比：无超电势时 $W_1 = nF \times 1.18 = 227.7 \text{ kJ}$ 。

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{0.97}{1.18} = 82\%$$

阴极超电势 (200 mV) 远大于阳极 (10 mV)——因为阴极的氧还原反应 (ORR) 动力学远比阳极的氢氧化 (HOR) 迟缓。这是燃料电池催化剂研究的核心瓶颈，也是“为什么燃料电池要大量用铂”的原因。

9.6 本章练习 (3 题，均为实验)

练 1 · (04-题库/真题/省预赛/讲评重组/真题-物化-电化学-002) 以惰性电极 (Pt) 电解 CuSO_4 酸性水溶液，通以恒定电流 $I = 1.50 \text{ A}$ 。已知 $M(\text{Cu}) = 63.55 \text{ g mol}^{-1}$ ， $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ ，STP 下气体摩尔体积 22.4 L mol^{-1} 。

- (1) 写出阴、阳极电极反应式；
- (2) 阴极析出 0.500 g 铜需通电多久；
- (3) 上述过程中阳极产生的气体在 STP 下的体积；
- (4) 若实际通过电量 2000 C ，而阴极实际析出铜 0.600 g ，求电流效率。

练 2 · (04-题库/真题/第 28 届决赛/理论/题-028 决-7-电解与 Pd 催化变式拓展) 沿用 7-1 的 $\text{PbCl}_2/\text{CuCl}_2$ 混合溶液，若把阴极材料由 Cu 改为 Ag，阴极产物与理论分解电压将如何变化？($E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.80 \text{ V}$ ，但溶液中并无 Ag^+ 。)

练 3 · (04-题库/真题/第 36 届决赛/理论/第一场/题-36 决理-1-5-氢能源汽车热力学 5-4-3) 承例 C，若同里程下内燃机路线每摩尔 H_2 可做有用功 $W_{\text{内}} = 124 \text{ kJ}$ ，求两条路线的耗氢量之比 $n_{\text{电}}/n_{\text{内}}$ 。

9.7 本章练习答案

练 1

(1) 阴极 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$; 阳极 (酸性, 水被氧化) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$

(2) $n(\text{Cu}) = \frac{0.500}{63.55} = 7.87 \times 10^{-3} \text{ mol}$, $Q = nzF = 7.87 \times 10^{-3} \times 2 \times 96485 = 1.52 \times 10^3 \text{ C}$

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{1518}{1.50} = 1.01 \times 10^3 \text{ s} \approx 16.9 \text{ min}$$

(3) 转移电子相同, $z(\text{O}_2) = 4$, 故 $n(\text{O}_2) = \frac{n(\text{Cu}) \times 2}{4} = 3.93 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$V = 3.93 \times 10^{-3} \times 22.4 = 8.81 \times 10^{-2} \text{ L} = 88.1 \text{ mL}$$

(4) 理论产量 $n_{\text{理论}} = \frac{2000}{2 \times 96485} = 1.036 \times 10^{-2} \text{ mol} \rightarrow m_{\text{理论}} = 0.659 \text{ g}$

$$\eta = \frac{0.600}{0.659} \times 100\% = 91.1\%$$

练 2

阴极材料不改变阴极产物——决定产物的是溶液中可被还原物种的电势, 不是电极金属本身。Ag 电极只是惰性载体 (与 Pt、石墨同类), 溶液中无 Ag^+ , 故阴极仍是 Cu^{2+} 还原为 Cu, 理论分解电压仍为 1.02 V。

若阳极也换成 Ag, 则 Ag 会优先于 Cl^- 被氧化 ($\text{Ag}^+/\text{Ag} = +0.80 \text{ V} < \text{Cl}_2/\text{Cl}^- = +1.36 \text{ V}$), 阳极反应变为 $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$, 理论分解电压降为 $0.80 - 0.34 = 0.46 \text{ V}$ ——活性阳极会先溶解, 这是电解精炼的重要原理。

练 3

同里程所需总功相同, 耗氢量与每摩尔 H_2 的做功能力成反比:

$$\frac{n_{\text{电}}}{n_{\text{内}}} = \frac{W_{\text{内}}}{W_2} = \frac{124}{187} = 0.66$$

即电池路线耗氢约为内燃机的 66%(省氢约 1/3)。

注意分子分母不要颠倒: 做功能力越强, 耗氢越少。

十、电催化与 PCET——以 N_2 还原为例 (P0-B 补强)

本章定位: 对应第 40 届初赛第 7 题 (24 分)。第一轮的李文靖与 $\Delta_r G^\theta = -nFE^\theta$ 处理的是平衡电势; 本章要处理的是——催化循环里的电子与质子怎么走。这是把电化学从“算电势”推进到“看机理”的一步。

10.1 为什么 N_2 这么难还原

N_2 有三个“难”:

难点	具体表现
键能极高	$\text{N} \equiv \text{N}$ 约 941 kJ mol^{-1} , 是最强的双原子键之一

难点	具体表现
非极性、难极化	不能被极性溶剂有效溶剂化，也难以被亲电 / 亲核试剂进攻
LUMO 能量高	接受电子困难，直接电还原的过电位很大

工业固氮 (Haber 法) 用高温高压绕开这个难题 (约 400–500 °C、200 atm)。电化学路线想做的，是在常温常压下用”电子 + 质子”完成它——这正是 NRR(Nitrogen Reduction Reaction) 成为研究热点的原因。

10.2 催化思路：用金属配合物把 N₂ 抓住

固氮酶活性中心的核心元素是 Mo，因此 Mo 配合物是最早被系统研究的 NRR 催化剂。

以 Mo(PNP)I₃ 为例，催化过程可概括为三步：

1. 配位活化：N₂ 以端基方式配位到 Mo 上，N≡N 键被削弱
2. 电子注入：Mo 的 d 电子进入 N₂ 的 π^* 反键轨道，进一步降低键级
3. 逐步质子化 + 还原：连续加 H⁺ 与 e⁻，最终释放 NH₃ 并再生催化剂

注意”再生”：一个合格的催化循环，最后必须回到起始物种。答催化循环题时，走完一圈要确认催化剂是否回来了——否则循环不闭合，答案必错。

10.3 PCET：为什么”电子 + 质子”要一起给

PCET(Proton-Coupled Electron Transfer, 质子耦合电子转移) 指电子转移与质子转移协同发生，而不是一先一后。

为什么不分开做？

单独做	后果
只加电子	生成高能量的阴离子中间体 (如 N ₂ ⁻)，能垒高
只加质子	生成不稳定的正离子中间体
一起给	正负电荷互相补偿，中间体更稳定，反应更容易

理解要点：PCET 的本质是”用质子给电子铺路”——质子的正电荷中和了额外电子带来的负电荷，把本该很高的中间体能量压下来。

在催化循环里的表现：循环中 Mo 的价态反复变化，而几乎每一步”加电子”都伴随”加质子”。因此第 40 届第 7 题要求你既填出物种、又标出 Mo 的价态——价态变化是 PCET 步骤数的”计数器”。

10.4 非水体系：电极电势的参照变了

NRR 常在 THF、CH₃CN 中进行，原因有二：N₂ 与催化剂在这些溶剂中溶解度合适；水的质子会干扰对反应步骤的控制。

关键差异：非水体系不能直接套用水溶液的 φ^θ 。研究中常用二茂铁电对 Fc⁺/Fc⁰ 作参照，因为它的电势在不同溶剂之间相对稳定。

在 THF 中：

$$\varphi^\theta(\text{Fc}^+/\text{Fc}^0) = +0.64 \text{ V} \quad (\text{相对于标准氢电极})$$

换算要点：题目若给出“相对 Fc^+/Fc^0 ”的电势，要先折算到同一参照系才能比较。符号最容易错——建议画一条数轴，把两个参照点标上去再换算。

为什么两道题的数值不一样：本节例 A(第 40 届初赛) 给出 THF 中 $\varphi^\theta(\text{Fc}^+/\text{Fc}^0) = +0.64 \text{ V}$ (对 SHE)，而 §10.5 例 B(第 36 届初赛) 给出 $E^\ominus(\text{Fc}^{+/0}) = 0.400 \text{ V}$ (对 SHE)。二茂铁电对只是相对参照——它的绝对电势仍随溶剂、支持电解质和液接电势而变，并非普适常数。做题时一律以该题给出的数值为准，不要跨题套用。

10.5 典型例题 (2 道)

例 A 电化学 N_2 还原 (Mo 配合物 + PCET)

题源：第 40 届初赛第 7 题 (24 分) • 04-题库/真题/第 40 届初赛/化学原理/题-040-7-电化学 N_2 还原

第 7 题电化学 N_2 还原 (24 分, 10%)

用电化学方法活化 N_2 ，将其还原成 NH_3 或其他高附加值的含氮化合物，是极具挑战性的问题。一条研究较广泛的路线是金属配合物催化下的 N_2 电化学还原，常在 THF、 CH_3CN 中进行，以 Fc^+/Fc^0 电对为电极电势的参考。已知在 THF 中， $\varphi^\theta(\text{Fc}^+/\text{Fc}^0) = +0.64 \text{ V}$ (相对于标准氢电极)。

7.1

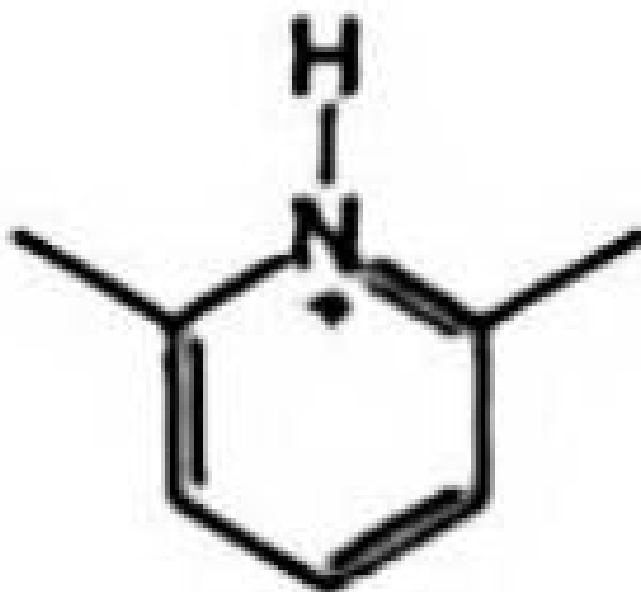
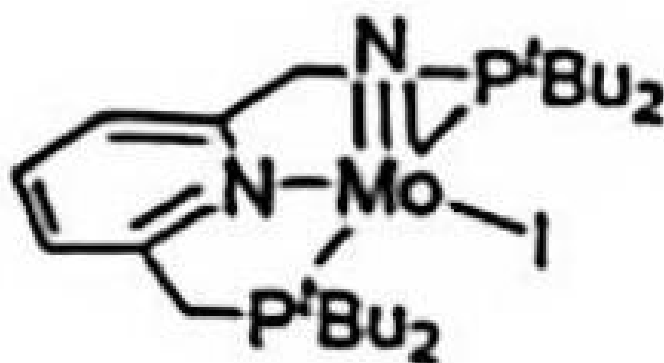
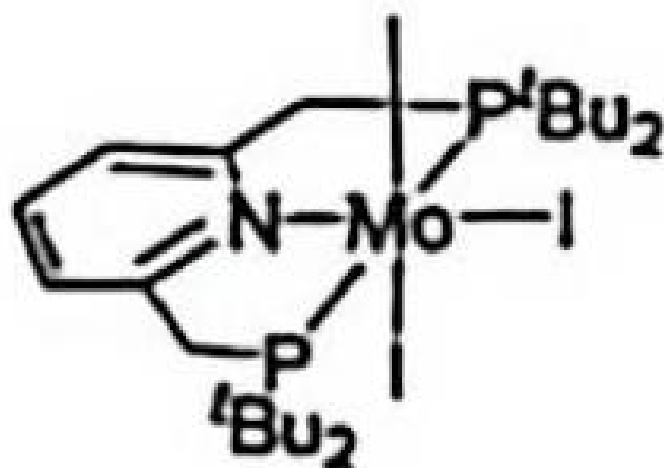
Mo 基配合物是将 N_2 还原成 NH_3 的常见催化剂， $\text{Mo}(\text{PNP})\text{I}_3$ 是其中的典型代表，在 THF 溶剂体系中与 N_2 反应，转化为 $(\text{PNP})\text{MoNI}$ (两种配合物结构如图所示)，进一步通过质子耦合电子转移反应转化为 NH_3 。

7.1.1(1 分) 在 $(\text{PNP})\text{MoI}_3 \rightarrow (\text{PNP})\text{MoNI}$ 的转化过程中，涉及一种对称的双核 Mo 配合物，Mo 的配位数为 5，画出双核 Mo 配合物的结构，有机配体可以简写成 PNP。

提示：只需画出一种合理结构式即可，多画不给分。

7.1.2(10 分) 实验结果表明，向 $(\text{PNP})\text{MoNI}$ 中加入 SmI_2 可以显著提高其催化性能，其机理是通过 $\text{Sm}(\text{II})$ 和 $\text{Sm}(\text{III})$ 的相互转化，促进催化循环中的电子转移，如图 2 所示。在图 2 的催化循环中填入相应的物种，并指出其中 Mo 的价态。

已知其中有三个物种是 $(\text{PNP})\text{MoNI}$ 、 $\text{Sm}(\text{II})$ 和 $\text{Sm}(\text{III})$ 。



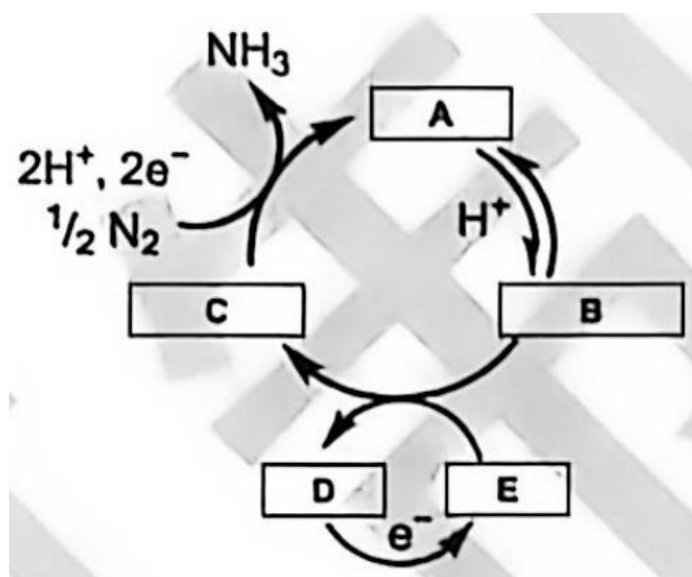
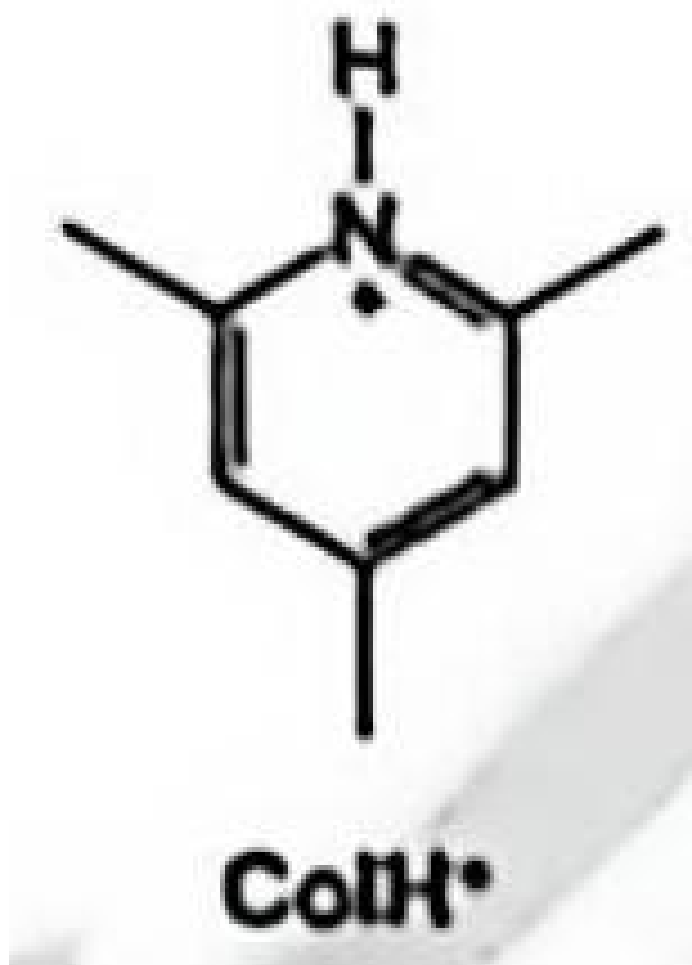


图 2: Sm 介导的 Mo 基配合物催化循环 (原文图示, 图注与图片位置可能分离)

7.1.3(1 分) 催化性能也与体系中质子给体的性质有关, 图 1 给出了两种质子给体的结构。在 THF 溶剂中, $\text{LutH}^+(\text{p}K_{\text{a}} = 9)$ 的催化效果优于 $\text{ColH}^+(\text{p}K_{\text{a}} = 10.4)$, 说明理由。

7.1.4(2 分) 以乙二醇 ($\text{p}K_{\text{a}} = 16$) 为质子给体时, 初始的催化活性甚至高于 LutH^+ 为质子给体时的活性, 但性能迅速衰减。研究表明是 Sm(II) 和 Sm(III) 的相互转化受到了影响。给出其可能的原因。

7.1.5(3 分) 在 THF 中的循环伏安实验表明: 图 2 中 B 和 C 相互转化的平衡电极电势约为 -0.9 V ; 不加入 SmI_3 时, NH_3 生成的电势约 -1.6 V ; 加入 SmI_3 后, NH_3 生成的电势正移至约 -1.45 V , Sm(III) 和 Sm(II) 相互转化的电极电势也是约 -1.45 V (以上电极电势数值均相对于 THF 中的 Fc^+/Fc^0)。

参考表中水溶液体系中 $\text{Ln}^{3+}/\text{Ln}^{2+}$ 的电极电势数据 (Ln: 镧系元素, 表中电极电势数据均相对于标准氢电极), 判断镧系元素碘化物 LnI_3 对图 1 中的 Mo 基催化剂性能的提升效果。选择所有正确的答案, 并说明理由。

Ln	Sm	Eu	Gd
$\varphi^\theta(\text{Ln}^{3+}/\text{Ln}^{2+})$	-1.55 V	-0.35 V	$< -3.1 \text{ V}$

- (A) EuI_3 可以提升 Mo 基催化剂的性能;
 (B) GdI_3 可以提升 Mo 基催化剂的性能;
 (C) EuI_3 和 GdI_3 均无法提升 Mo 基催化剂的性能。

7.2

以物质 X 为催化剂, 苯酚为质子给体, THF 为溶剂, 可通过电化学将 N_2 高选择性地还原成 N_2H_4 。X 的制备方法如下:

将 6 mL 含 5 mmol NiCl_2 的水溶液缓慢滴加至含 10 mmol 的 1,3-丙二硫醇钠 ($\text{NaSCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SNa}$) 水溶液中, 将所得的深绿色溶液搅拌 2 h 后过滤除去少量棕褐色不溶残渣。往滤液内加入含有 10 mmol 四正丁基溴化铵 $\text{Bu}_4\text{NBr}(\text{C}_{16}\text{H}_{36}\text{NBr})$ 的水溶液 8 mL , 混合体系持续搅拌 3 h , 析出深绿色微晶, 将收集到的晶体用冷水洗涤, 真空干燥, 得到 X。

分析结果表明: X 的分子量低于 2000; 其元素组成为 Ni: 15.7%; N: 2.50%; C: 47.1%; H: 8.99%。X 中含有一个 Ni-S 簇配合物离子, 其中每个 Ni 原子均为近似平面四方配位, 与 Ni 配位的配体有两种不同的化学环境; X 分子中含有结晶水, 但均未与 Ni 发生配位。

7.2.1(4 分) 写出 X 的化学式, 化学式应能清楚反映 X 的组成。

7.2.2(3 分) 画出 X 中阴离子的结构。

评注: 本章的主例题。7.1 要你画双核 Mo 配合物并在催化循环里填物种 + 标 Mo 价态—这正是 PCET 的”每步加电子必伴随加质子”的具体体现; 7.2 涉及其他的 N_2 活化路线。

解答

7.1.1(1 分)

对称双核 Mo 配合物 (N_2 桥连两个 Mo), 下列任一均可:



或 (PNP)IMo–N≡N–MoI(PNP) 或 (PNP)IMo=N–N=MoI(PNP)

评分：任意一个均可；多画不给分。

7.1.2(10 分)

位置	物种	Mo 价态
A	(PNP)Mo ^{IV} NI	+4
B	(PNP)Mo ^{IV} (NH)I ⁺	+4
C	(PNP)Mo ^{III} (NH)I	+3
D	Sm(III)	—
E	Sm(II)	—

(共 10 分，每个 2 分)

评分说明：组成、电荷、价态正确即可得分；NH 连在一起不写括号不扣分，但 **H** 若不连在 **N** 上不得分；配体及 Mo 的先后顺序可互换；**A~C** 中 **Mo** 价态错误扣 1 分；Sm(III)、Sm(II) 写成 SmI₃、SmI₂ 扣 1 分，写成其他形式不得分。

7.1.3(1 分)

H⁺ 参与反应，较强的酸促进反应 (热力学上更有利)。

答出“H⁺ 促进反应”即可得分。LutH⁺(pK_a = 9) 比 ColH⁺(pK_a = 10.4) 酸性更强。

7.1.4(2 分)

乙二醇体系中的 HOCH₂CH₂O⁻ / 乙二醇 / 含氧物种可以稳定 **Sm(III)**，使其难以还原至 **Sm(II)**。

答出上述含氧物种之一可以稳定 Sm(III) 即可得分；答“稳定 **Sm(II)**”不得分。

7.1.5(3 分)

答案：C

理由 (每点 1 分)：

假设水溶液中 Ln³⁺/Ln²⁺ 电极电势差值与 THF 中差值接近 (THF 中 Sm 对应体系为 -1.45 V，水溶液中 Sm 为 -1.55 V，差值 +0.10 V)：

- **Eu(III)/Eu(II)**：水溶液 -0.35 V 换算到 THF $\approx -1.45 + (-0.35 - (-1.55)) = -0.2$ V，过正，反应条件下 Eu(II) 无法将 B 还原成 C EuI₃ 不能提升；
- **Gd(III)/Gd(II)**：水溶液 < -3.1 V 换算到 THF ≈ -3 V，过低，反应条件下 Gd(III) 无法被电化学转化为 Gd(II) GdI₃ 不能提升。

两者均不能提升催化性能，故选 C。

7.2.1(4 分)

1. Ni/N 原子比：

$$\frac{\text{Ni}}{\text{N}} = \frac{15.7\%/58.7}{2.50\%/14} = \frac{0.2675}{0.1786} \approx 1.5$$

2. Ni 数目 (1 分): 若含 3 个 Ni, 则

$$M = \frac{3 \times 58.7}{15.7\%} = 1121 < 2000$$

(若含 4 个 Ni 则 $M = 1495$ 亦 < 2000 , 但结合元素组成与电荷平衡取 **3 个 Ni**)

3. Bu_4N^+ 数目 (1 分): 设 $n(\text{Bu}_4\text{N}^+) = x$

$$\frac{1121 \times 47.1\%}{12} - 2 \times 16 = 44.0 - 32 = 12 \Rightarrow \frac{12}{3} = 4 \text{ (每个 Ni 平均 4 个 C)}$$

由 C 总数 44、每个 Bu_4N^+ 含 16 个 C, 减去 4 个 $\text{S}(\text{CH}_2)_3\text{S}$ 配体的 12 个 C 后余 32 个 C
 $x = 32/16 = 2$

4. 配体数目 (1 分): 由电荷平衡 Ni_3 簇阴离子为 $2-$, 需 4 个 $\text{S}(\text{CH}_2)_3\text{S}^{2-}$ 配体:



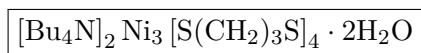
5. 结晶水数目 (1 分): S 的质量分数

$$\frac{32 \times 8}{1121} = 22.84\%$$

$$w(\text{H}_2\text{O}) = 100\% - (15.7\% + 47.1\% + 2.50\% + 8.99\% + 22.8\%) = 2.87\%$$

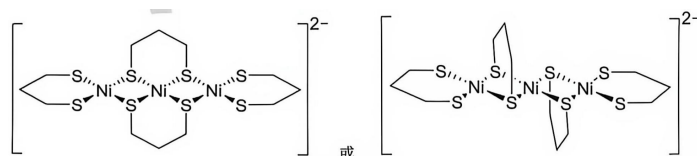
$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{1121 \times 2.87\%}{18} \approx 1.8 \approx 2$$

化学式:



评分说明: 共 4 分—Ni 数目 1 分、 Bu_4N 数目 1 分、 $\text{S}(\text{CH}_2)_3\text{S}$ 数目 1 分、 H_2O 数目 1 分。

7.2.2(3 分)



评分说明: 不写电荷不扣分, 不画楔形键不扣分, 其他答案不得分。

例 B 非水溶剂电池电动势计算

题源: 第 36 届初赛第 6 题 • 04-题库/真题/第 36 届初赛/题-036-6-非水溶剂电池电动势计算

随着金属有机化学的发展和锂离子电池的应用, 非水体系的电化学研究越来越深入。水溶液中, 以标准氢电极电势 (SHE) 为零点。在非水体系中, 通常选用二茂铁 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ (简称为 Fc) 与其氧化态 (表示为 Fc^+) 组成的电对 (表示为 $\text{Fc}^{+/0}$) 作为内标, $E^\ominus(\text{Fc}^{+/0}) = 0.400 \text{ V}$ (对 SHE)。

分别计算水溶液和乙腈溶液中 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{solv})$ 的标准电池电动势。

已知数据:

电极反应	$E^\ominus(\text{aq})/\text{V}$ (对 SHE)	$E^\ominus(\text{MeCN})/\text{V}$ (对 $\text{Fc}^{+/0}$)
(1) $2\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0	-0.028
(2) $\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{solv}) + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{solv})$	+1.23	+1.21

计算水溶于乙腈过程 $\text{H}_2\text{O}(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{MeCN})$ 的标准摩尔 Gibbs 自由能变。

乙腈溶液中保持 $\text{O}_2(\text{g})$ 和 H_2O 均为标态, 电极反应 (2) 的电极电势随 H^+ 浓度发生变化: $E/\text{V} = 1.21 - 0.0592\text{pH}$ 。在 $0.10 \text{ mol L}^{-1}\text{HCl}$ 溶液中, 测得上述反应的电极电势为 0.92 V 。计算 HCl 在乙腈中的解离常数 K_a 。

计算在 25°C 的乙腈溶液中, I_2 与 $\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2$ 反应的平衡常数。

已知数据:

电极反应	$E^\ominus(\text{MeCN})/\text{V}$ (对 $\text{Fc}^{+/0}$)
(3) $\text{I}_2(\text{solv}) + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-(\text{solv})$	-0.14
(4) $\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2^+(\text{solv}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{Cp}^*)_2(\text{solv})$	-0.48

评注: 非水体系的电势计算。** 注意: 不能套水溶液的 $\varphi^\ominus$ 与 F 的单位必须一致 (J vs kJ)。

解答

(1) 水溶液中:

$$E^\ominus(\text{aq}) = E_{(2)}^\ominus(\text{aq}) - E_{(1)}^\ominus(\text{aq}) = 1.23 \text{ V} - 0 = 1.23 \text{ V}$$

乙腈溶液中:

$$E^\ominus(\text{MeCN}) = E_{(2)}^\ominus(\text{MeCN}) - E_{(1)}^\ominus(\text{MeCN}) = 1.21 \text{ V} - (-0.028 \text{ V}) = 1.24 \text{ V}$$

(2) 水由水溶液转入乙腈的标准摩尔 Gibbs 自由能变

总反应 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 转移 $n = 4$:

$$\Delta G_{\text{转}}^\theta = \frac{[-4F(1.238)] - [-4F(1.23)]}{2} = \frac{-4 \times 96485 \times 0.008}{2} \approx -1.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

负值—水自发地从水溶液环境转入乙腈环境 (在乙腈中溶剂化更稳定)。

(3) HCl 在乙腈中的解离常数

由 $E = 1.21 - 0.0592 \text{ pH} = 0.92$ 得 $\text{pH} = 0.29/0.0592 = 4.90$, 即 0.10 mol/L HCl 的乙腈溶液中 $[\text{H}^+] = 10^{-4.90} = 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{0.10 - [\text{H}^+]} \approx \frac{(1.26 \times 10^{-5})^2}{0.10} = 1.6 \times 10^{-9}$$

(K_a 极小—HCl 在乙腈中只是弱酸, 这正是非水溶剂“区分效应”的定量体现。)

(4) I_2 与 $\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2$ 反应的平衡常数

电池反应: $\text{I}_2 + 2\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2 \rightarrow 2\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2^+ + 2\text{I}^-$, $n = 2$:

$$E_{\text{cell}}^\theta = E_{(3)}^\theta - E_{(4)}^\theta = -0.14 - (-0.48) = +0.34 \text{ V}$$

$$\lg K^\theta = \frac{nE_{\text{cell}}^\theta}{0.0592} = \frac{2 \times 0.34}{0.0592} = 11.5 \Rightarrow K^\theta \approx 3 \times 10^{11}$$

反应极其彻底— I_2 几乎把 $\text{Fe}(\text{Cp}^*)_2$ 完全氧化。

10.6 本章练习 (3 题, 均为实题)

练 1 二茂铁制备反应方程式 (题源: 04-题库/真题/第 28 届初赛/无机和结构化学/题-028-5-二茂铁制备反应方程式)

环戊二烯钠与氯化亚铁在四氢呋喃中反应, 或环戊二烯与氯化亚铁在三乙胺存在下反应, 可制得稳定的双环戊二烯基合铁 (二茂铁)。

5-1 写出上述制备二茂铁的两种反应的方程式。

5-2 通常认为, 二茂铁分子中铁原子的配位数为 6, 这是如何算得的?

5-3 二茂铁晶体属于哪种晶体类型?

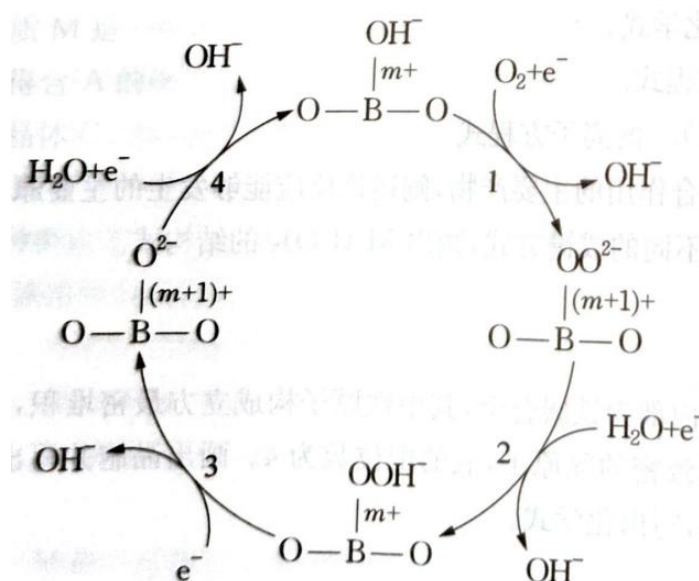
163.9 K 以上形成的晶体属于单斜晶系, 晶胞参数 $a = 1044.35 \text{ pm}$, $b = 757.24 \text{ pm}$, $c = 582.44 \text{ pm}$, $\beta = 120.958^\circ$ 。密度 1.565 g cm^{-3} 。

5-4 计算二茂铁晶体的 1 个正当晶胞中的分子数。

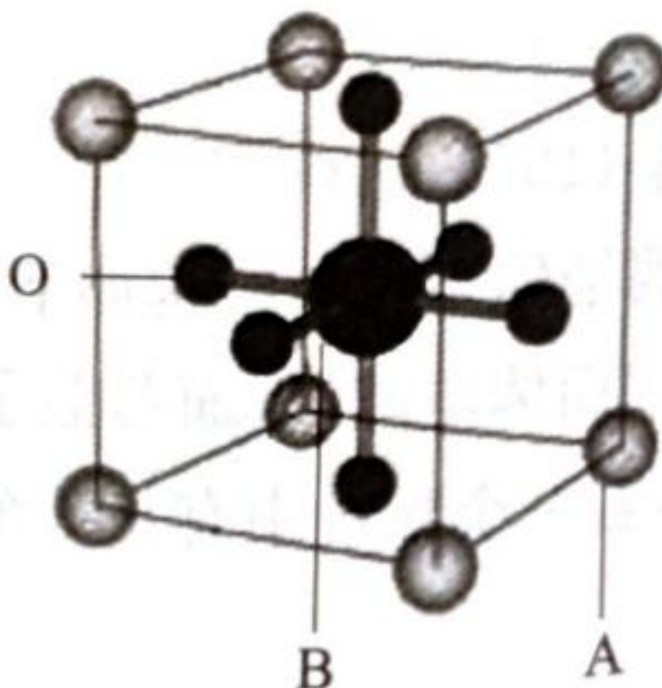
考点: Fc^+/Fc^0 之所以能当参照电对, 起点是二茂铁这个物种本身

练 2 钙钛矿型氧化物催化 ORR (题源: 04-题库/教材习题/一分册能力测试/题-169-一分册测试-Ch9B-6-钙钛矿 ORR 催化)

2011 年,《自然》杂志报道了题为“钙钛矿型氧化物催化氧分子还原反应 (ORR) 的催化剂设计原理”的研究工作。



(钙钛矿型氧化物催化 ORR 的可能机理，图 1)



(钙钛矿型氧化物的晶体结构，图 2)

6-1 钙钛矿型氧化物催化 ORR 的可能机理如图 1 所示，反应共分为四步进行。请写出总反应方程式。

6-2 钙钛矿型氧化物的晶体结构如图 2 所示，其中 A 为镧系金属离子，B 为过渡金属离子，O 为 O²⁻ 离子。

1. A 和 O 联合组成哪种类型的堆积，B 离子占据什么空隙，其占据率为多少？

2. 请指出 A 离子的配位数, 并写出 O^{2-} 离子的分数坐标。

6-3 研究者发现: $LaCrO_3$ 和 $LaFeO_3$ 的 ORR 催化活性较低, 而 $LaMnO_3$ 和 $LaNiO_3$ 的 ORR 催化活性较高。

1. 推测过渡金属 e_g 轨道单电子占据时的催化活性比 0 电子占据或 2 电子占据时高。请写出以下催化剂中过渡金属离子在八面体场中价电子排布 (Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 已给出)。

Cr^{3+}	Fe^{3+}	Mn^{3+}	Ni^{3+}
$t_{2g}^3 e_g^0$	$t_{2g}^3 e_g^2$		

2. 由图 1 知, 反应过程中催化剂的过渡金属离子和 O_2 之间发生电子转移, 其转移的难易程度是影响催化剂活性的重要因素。请解释上述四种化合物催化活性高低原因。

考点: 电催化的设计原理: 为什么改结构就能改活性

练 3 固氮铁钼催化剂的组成分析 (题源:04-题库/真题/第 31 届决赛/理论/题-031 决-4-EDTA 滴定分析)

人工合成的某固氮铁钼催化剂的组成分析方法如下: 取一定量的样品加酸溶解并调至 pH 为 1。分成两份, 第 2 份体积为第 1 份的两倍。第 1 份溶液以磺基水杨酸为指示剂, 用 EDTA 标准溶液滴至终点, 消耗 24.40 mL。第 2 份先用沉淀法除去铁, 用盐酸羟胺将 $Mo(VI)$ 还原成 $Mo(V)$, 然后加入 25.00 mL EDTA 标准溶液, 充分反应后, 加入一定体积 pH 5.0 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液, 以二甲酚橙为指示剂, 用 Zn^{2+} 标准溶液滴至终点, 消耗 22.12 mL。

4-1 (3 分) Zn^{2+} 标准溶液的配制: 称取 0.3289 g 金属 Zn, 溶解后转移至 250 mL 的容量瓶, 定容。EDTA 溶液的标定: 用移液管取 25.00 mL 上述 Zn^{2+} 标准溶液, 以二甲酚橙作指示剂, 用 EDTA 标准溶液滴至终点, 消耗 20.24 mL。计算 Zn^{2+} 标准溶液和 EDTA 标准溶液的浓度。

4-2 (2 分) 实验误差用标准差表示。对 n 次测量结果作加减和乘除运算, 运算结果 (Q) 的误差为 ΔQ , 其计算公式分别为 $\Delta Q_{\pm} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i)^2}$ 和 $\Delta Q_{\times \div} = |Q| \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta q_i / q_i)^2}$, 其中 Δq_i 为第 i 次测量值 q_i 的误差。已知分析天平称量的标准差为 0.1mg, 移液管、容量瓶和滴定管的标准差均为 0.01 mL, 忽略其他误差因素, 计算 4-1 中 EDTA 标准溶液浓度的最小标准差。

4-3 (2 分) 请计算该催化剂中 Fe 和 Mo 的原子个数之比。

4-4 (1 分) 欲在室温下配制 1.0 L pH 5.00 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液, 现有 11.8 g 醋酸钠, 请计算需要加入醋酸 ($\rho = 1.05 \text{ g mL}^{-1}$) 的体积 (醋酸在水溶液中的 $K_a^\ominus = 1.8 \times 10^{-5}$)。

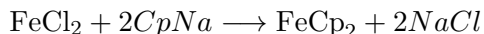
考点: NRR 催化剂的表征手段 (跨到分析化学线)

10.7 本章练习答案

练 1

(1) 得分点: 1. 正确写出反应 1 方程式 (1 分): 环戊二烯钠与氯化亚铁的复分解反应 2. 正确写出反应 2 方程式 (1 分): 环戊二烯在三乙胺存在下的去质子化与反应耦合

二茂铁中, 环戊二烯负离子氧化数为 -1, 因此铁的氧化数为 +2, 即 $Fe(II)$ 。容易看出, 反应 1 是简单的复分解反应, 而反应 2 为环戊二烯的去质子化与反应 1 的耦合 ($-Cp = -C_5H_5$):



5-2 每个 C_5H_5^- 环有 6 个 π 电子, 可视为 3 对电子对 (相当于 3 个“双键中心”), 每对电子与 Fe^{2+} 形成一对配位键; 2 个环共 $3 + 3 = 6$ 对配位电子, 故铁的配位数为 6 (若按 hapticity 记法则写作 $\eta^5\eta^5$)。

5-3 二茂铁由分立的 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 分子组成, 分子间仅靠范德华力结合—**分子晶体** (其熔点低、易升华, 与此一致)。

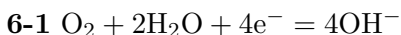
5-4 正当晶胞体积 (单斜):

$$V = abc \sin \beta = 1044.35 \times 757.24 \times 582.44 \times \sin 120.958^\circ \text{ pm}^3 \approx 3.95 \times 10^8 \text{ pm}^3 = 3.95 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

$$Z = \frac{\rho V N_A}{M} = \frac{1.565 \times 3.95 \times 10^{-22} \times 6.022 \times 10^{23}}{186.0} \approx 2$$

即 1 个正当晶胞含 **2 个** 二茂铁分子。

练 2



6-21. 面心立方最密堆积 (或立方最密堆积或 A_1 型密堆积); B 离子占据八面体空隙, 占据率为 25%。

6-22. A 离子配位数为 12, O^{2-} 离子的分数坐标: $(1/2, 1/2, 0)$, $(0, 1/2, 1/2)$, $(1/2, 0, 1/2)$ 。

6-31.

Cr^{3+}	Fe^{3+}	Mn^{3+}	Ni^{3+}
$t_{2g}^3 e_g^0$	$t_{2g}^3 e_g^2$	$t_{2g}^3 e_g^1$	$t_{2g}^6 e_g^1$

6-32. 当过渡金属的 e_g 轨道上没有电子时, 要失去能量更低的 t_{2g} 电子较为困难;

e_g 上有 2 个电子时, e_g 轨道半充满, 能量较低, 不易向 O_2 转移电子;

e_g 上有 1 个电子时, 易转移电子形成 t_{2g} 半满或全满的稳定结构。

因此, 具有 0 电子的 LaCrO_3 和具有 2 电子的 LaFeO_3 活性较低, 具有单电子的 LaMnO_3 和 LaNiO_3 的催化活性比较高。

练 3

4-1 答案 Zn^{2+} 标准溶液浓度:

$$c_{\text{Zn}^{2+}} = \frac{0.3289}{65.38} \times \frac{1000}{250} = 0.02012 \text{ mol/L}$$

EDTA 标准溶液浓度:

$$c_{\text{EDTA}} = \frac{0.02012 \times 25.00}{20.24} = 0.02485 \text{ mol/L}$$

4-2 答案 EDTA 浓度计算:

$$c_{\text{EDTA}} = \frac{m_{\text{Zn}}/M_{\text{Zn}}}{V_{\text{Zn}}} \times \frac{V}{V}$$

误差传递:

$$\frac{\Delta c}{c} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_1}{V_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_2}{V_2}\right)^2}$$

代入数据:

$$\frac{\Delta c}{c} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{328.9}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{25.00}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{20.24}\right)^2} = 7.0 \times 10^{-4}$$

最小标准差:

$$\Delta c = 0.02485 \times 6.4 \times 10^{-4} = 1.75 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

4-3 答案 第 1 份: 滴定 Fe^{3+}

$$n_{\text{Fe}} = 0.02485 \times 24.40 \times 10^{-3} = 6.06 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

第 2 份: 滴定 Mo(V)

$$n_{\text{Mo}} = 0.02485 \times (25.00 - 22.12) \times 10^{-3} = 7.16 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

原子个数比:

$$\frac{n_{\text{Fe}}}{n_{\text{Mo}}} = \frac{6.06 \times 10^{-4}}{7.16 \times 10^{-5}} = 8.47 \approx 8.5$$

4-4 答案 醋酸钠物质的量:

$$n_{\text{NaAc}} = \frac{11.8}{82} = 0.144 \text{ mol}$$

Henderson-Hasselbalch 方程:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$$

$$5.00 = 4.74 + \lg \frac{0.144}{n_{\text{HAc}}}$$

$$n_{\text{HAc}} = 0.0800 \text{ mol}$$

醋酸体积:

$$V = \frac{0.0800 \times 60}{1.05} = 4.57 \text{ mL}$$

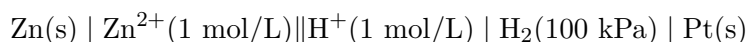
10.8 本章边界

- 本章做到: 说清 NRR 的催化逻辑、PCET 的“为什么”、非水体系的参照换算, 并能读懂 / 补全一个催化循环

- 本章不做：Butler–Volmer 电极动力学、Tafel 斜率的机理推导 (属第三轮)；固氮酶活性中心的详细结构
- 题源说明：NRR 是近两年才下放到初赛的考点，库内专门题较少 (本章 2 例题 + 3 练习，均为实题)。后续若补入 NRR 专题题，可直接增补到 §10.5 / §10.6

十一、典型例题

题干：写出以下电池的电极反应和电池反应，计算 E 和 $\Delta_r G$ ：



解析：

负极 (氧化)： $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$, $E = -0.763 \text{ V}$ 正极 (还原)： $2\text{H}^{+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$, $E = 0.000 \text{ V}$

$$E_{\text{cell}}^{\theta} = 0.000 - (-0.763) = +0.763 \text{ V}$$

$$\Delta_r G^{\theta} = -nFE^{\theta} = -2 \times 96485 \times 0.763 = -147.2 \text{ kJ/mol}$$

题干：298 K 时已知：- $\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Ag(s)}$, $E^{\theta} = +0.799 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E^{\theta} = +0.771 \text{ V}$

- 判断 $\text{Ag} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Ag}^{+} + \text{Fe}^{2+}$ 是否自发。
- 若加入 NaCl 使 Ag^{+} 沉淀为 AgCl ($K_{\text{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}$)，反应方向是否改变？
- 若进一步加入过量 NH_3 使 Ag^{+} 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^{+}$ ($K_f = 1.1 \times 10^7$)，反应方向又如何？

解析：

- $E_{\text{cell}}^{\theta} = E^{\theta}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^{\theta}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = 0.771 - 0.799 = -0.028 \text{ V} < 0$ ，反应不自发。
- 加入 Cl^{-} 后： $E(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0.799 + 0.05916 \times \lg(1.8 \times 10^{-10}) = +0.222 \text{ V}$ 新 $E_{\text{cell}} = 0.771 - 0.222 = +0.549 \text{ V} > 0$ ，反应变为自发！
- 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^{+}$ 后：配位半反应标准电势需用配位平衡换算： $E^{\theta}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^{+}/\text{Ag}) = E^{\theta}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) + 0.05916 \times \lg(1/K_f) = 0.799 + 0.05916 \times \lg(1/1.1 \times 10^7) = 0.799 - 0.416 = +0.383 \text{ V}$ $E_{\text{cell}} = 0.771 - 0.383 = +0.388 \text{ V} > 0$ ，反应变为自发 (驱动力弱于 (b) 的沉淀情形)。

答案：(a) 不自发；(b) 变为自发；(c) 更加自发。

核心洞察：沉淀和配合物通过改变游离离子浓度来调节电极电势，从而控制反应方向。这是分析化学中“掩蔽”和“解掩蔽”的电化学基础。

题干：铜的 Latimer 图 (酸性介质)：



- (a) 计算 Cu^{2+}/Cu 的 E
 (b) 判断 Cu^+ 能否在酸性水溶液中稳定存在

解析:

- (a) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$: $n_1 = 1, E_1 = 0.159 \text{ V}$; $n_2 = 1, E_2 = 0.520 \text{ V}$

$$E^\theta = \frac{1 \times 0.159 + 1 \times 0.520}{2} = +0.340 \text{ V}$$

- (b) Cu^+ 的歧化: $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{右}} - E_{\text{左}} = 0.520 - 0.159 = +0.361 \text{ V} > 0$$

歧化自发! Cu^+ 在酸性水溶液中不能稳定存在, 会歧化为 Cu^{2+} 和 Cu 。

题干: 铅蓄电池反应: $\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ 已知:
 $E^\theta(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0.356 \text{ V}$, $E^\theta(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = +1.685 \text{ V}$ 。

- (a) 计算 $E(\text{cell})$ 和 $\Delta_r G$ 。
 (b) 计算 K , 解释为什么铅蓄电池在正常使用中电压基本恒定。
 (c) 放电时 H_2SO_4 浓度降低, 用 Nernst 方程解释为什么电池电压随放电而缓慢下降。

注: § 十三练习 21 与本题共用同一组数据, 做完本题后可直接拿它自测。

解析:

- (a) $E(\text{cell}) = 1.685 - (-0.356) = +2.041 \text{ V}$ $\Delta_r G = -2 \times 96485 \times 2.041 = -393,900 \text{ J/mol}$
 $\approx -394 \text{ kJ/mol}$
 (b) $\lg K = 2 \times 2.041 / 0.05916 = 69.0 \rightarrow K \approx 10^{69}$ 。 K 极大, 反应几乎完全进行到底。由于 K 极大, 在正常放电范围内 H_2SO_4 浓度变化相对较小, 电压基本恒定。
 (c) 放电消耗 H_2SO_4 , $[\text{H}^+]$ 降低。正极反应: $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
 由 Nernst 方程, $[\text{H}^+]$ 下箭 $\rightarrow E_{\text{正极}} \downarrow \rightarrow E(\text{cell}) \downarrow$ 。

十二、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
电池符号	负极 (左) 正极 (右)	单竖线 = 相界面, 双竖线 = 盐桥
E 比较	$E(\text{cell}) = E(\text{正}) - E(\text{负}) > 0$ 自发	E 是强度量, 不随系数加倍
Nernst 方程	$E = E^\theta - \frac{RT}{nF} \ln Q$	Q 与化学平衡中的 Q 相同
ΔG 与 E	$\Delta_r G^\theta = -nFE_{\text{cell}}^\theta$	n = 转移电子数

核心概念	关键公式	注意点
E 与 K	$E^\theta = \frac{0.05916}{n} \lg K^\theta$	连接热力学与电化学
Latimer 图	氧化态从高到低排列	歧化判据: $E(\text{右}) > E(\text{左})$
pH 影响	H^+ 出现在 Q 中	$\text{pH} \uparrow \rightarrow E \downarrow$ (对含 H^+ 的半反应)
沉淀/配合物	降低游离离子浓度	使 E 向负方向偏移
电化学腐蚀	微电池原理	吸氢腐蚀 vs 耗氧腐蚀

十三、三级练习题

1. 写出 Daniel 电池 ($\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$) 的正极反应、负极反应和电池反应。
2. 查表: $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ 。计算 Daniel 电池的 $E(\text{cell})$ 。
3. 判断下列说法的正误: (a) E 是强度量, 与半反应中电子数无关。 (b) $E > 0$ 的反应在任何条件下都能自发进行。 (c) 标准氢电极的电极电势规定为 0 V 。 (d) 温度升高时所有电极电势都增大。
4. 写出 Nernst 方程的一般形式 (用 $\ln$ 表示), 说明各符号含义。
5. 对半反应 $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E = +0.77 \text{ V}$ 。若 $[\text{Fe}^{3+}] = 0.01 \text{ mol/L}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 1.0 \text{ mol/L}$, 求 E 。
6. 已知 $E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.80 \text{ V}$, $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$ 。判断反应 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ 是否自发。
7. 用 $\Delta G = -nFE$ 计算第 6 题反应的 $\Delta_r G$ 。
8. 简述原电池中盐桥的作用。
9. 什么是参比电极? 列举两种常见的参比电极及其电势值。
10. 某电池 $E(\text{cell}) = 0.50 \text{ V}$, $n = 1$ 。用 E 与 K 的关系计算 $K(298 \text{ K})$ 。
11. (Nernst 方程综合) 298 K 时半反应 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ 的 $E = +0.34 \text{ V}$ 。(a) 求 $[\text{Cu}^{2+}] = 0.001 \text{ mol/L}$ 时的 E 。(b) 若向 Cu^{2+} 溶液中加入过量 NH_3 使 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = 0.1 \text{ mol/L}$, $[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol/L}$, 已知 $K_f = 1.1 \times 10^{13}$, 求新的 E 。
12. (沉淀对电极电势的影响) 已知 $E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.126 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4) = 1.6 \times 10^{-8}$ 。计算 $E(\text{PbSO}_4/\text{Pb})$ 。解释为什么铅蓄电池放电时 PbSO_4 沉淀的生成有利于维持电压。
13. ($\Delta G^\theta - E^\theta - K^\theta$ 三角) 某氧化还原反应的 $E(\text{cell}) = 0.30 \text{ V}$, $n = 2$ 。分别计算 $\Delta_r G$ 和 $K(298 \text{ K})$ 。
14. (Latimer 图分析) 铁在酸性介质中的 Latimer 图:



- (a) 计算 Fe^{3+}/Fe 的 E 。

(b) 判断 Fe^{2+} 能否发生歧化。

(c) 计算 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow 3\text{Fe}^{2+}$ 的 $E(\text{cell})$ 和 K 。

15. (pH 对电极电势的影响) 半反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, $E^\theta = +1.36 \text{ V}$ 。

(a) 写出该半反应的 Nernst 方程。(b) 计算 $\text{pH} = 7$ 时的 E (假设其他物种为标准浓度)。(c) 解释为什么重铬酸钾在碱性溶液中氧化能力显著减弱。

16. (电池设计) 设计一个原电池来计算 $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)$, 写出电池符号、电极反应, 并推导 K_{sp} 与 E 的关系。已知 $E(\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}) = -2.90 \text{ V}$, $E(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2) = +0.17 \text{ V}$ 。

17. (浓差电池) 构建浓差电池 $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}(0.001 \text{ mol/L})||\text{Cu}^{2+}(1.0 \text{ mol/L})|\text{Cu}$ 。计算 $E(\text{cell})$ (298 K), 并解释为什么浓差电池的电动势随两侧浓度趋近而减小。

18. (电化学与热力学统一) 已知 298 K 时: $-\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$, $E^\theta = -0.45 \text{ V}$ - $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$, $E^\theta = +1.23 \text{ V}$

(a) 写出 Fe 在酸性溶液中被 O_2 氧化的电池反应。

(b) 计算 $E(\text{cell})$ 和 $\Delta_r G^\theta$ 。

(c) 计算 K , 解释为什么铁在酸性含氧水中会缓慢腐蚀。

19. (Nernst 与 pH 图应用) 对于反应 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$, $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$, $E(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ 。(a) 计算标准状态下反应的 $E(\text{cell})$ 。(b) 若 $[\text{Zn}^{2+}] = 1.0 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 3$, $p(\text{H}_2) = 100 \text{ kPa}$, 计算 $E(\text{cell})$ 。(c) 若用非氧化性酸 (如 HCl), 反应实际能否发生? 讨论动力学因素的影响。

20. (全国初赛) 298 K 时已知: $-\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, $E^\theta = +1.51 \text{ V}$ - $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$, $E^\theta = +0.59 \text{ V}$ - $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

(a) 计算 $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 在酸性介质中的 E (即 $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 的 E)。

(b) 计算 MnO_2 在 $\text{pH} = 14$ 的碱性溶液中歧化的 $E(\text{cell})$ 和 K 。

(c) 解释为什么 KMnO_4 在强碱性溶液中还原产物是 MnO_2 而非 Mn^{2+} 。

21. (全国初赛改编) 铅蓄电池反应: $\text{Pb}(\text{s}) + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 。已知: $E^\theta(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0.356 \text{ V}$, $E^\theta(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = +1.685 \text{ V}$ 。(a) 计算 $E(\text{cell})$ 。(b) 计算 $\Delta_r G^\theta$ 。(c) 计算 K , 解释为什么铅蓄电池在正常使用中电压基本恒定。(d) 放电时 H_2SO_4 浓度降低, 用 Nernst 方程解释为什么电池电压随放电而缓慢下降。

22. (综合计算) 298 K 时: $-\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$, $E^\theta = +0.799 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E^\theta = +0.771 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$, $E^\theta = -0.45 \text{ V}$

(a) 判断 $\text{Ag} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+}$ 是否自发。

(b) 若向体系中加入 NaCl 使 Ag^+ 沉淀为 AgCl ($K_{\text{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}$), 反应方向是否改变?

(c) 若进一步加入过量 NH_3 使 Ag^+ 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ($K_f = 1.1 \times 10^7$), 反应方向又如何?

23. (电化学与溶解平衡) 已知 $E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, $E^\theta(\text{Cu}_2\text{O}/\text{Cu}) = -0.36 \text{ V}$ (注意: 该值为碱性介质半反应 $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cu} + 2\text{OH}^-$ 的 E^θ ; 酸性介质半反应 $\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ 的 $E \approx +0.47 \text{ V}$), $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 。(a) 计算 Cu_2O 在酸性溶液中歧化的 $E(\text{cell})$ ($\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$)。(b) 计算 Cu_2O 在纯水中的溶解平衡常数。(c) 讨论

Cu₂O 在酸性和碱性水溶液中的稳定性差异。

24. (标准电极电势的热力学本质) 证明：对于半反应 $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$ ，标准电极电势可表示为：

$$E^\theta = \frac{\Delta_f G^\theta(\text{Ox}) - \Delta_f G^\theta(\text{Red})}{nF}$$

并用此公式从 $\Delta_f G$ 数据计算 $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 。

25. (综合设计题) 你需要通过电化学方法测定 BaSO₄ 的 K_{sp}。(a) 设计一个原电池 (写出电池符号和电极反应)。(b) 推导 $E(\text{cell})$ 与 K_{sp} 的关系式。(c) 若测得 $E(\text{cell}) = 3.25 \text{ V}$ ，计算 K_{sp}(BaSO₄)。(d) 讨论该方法的实验可行性 (需要考虑哪些实际因素?)。

十四、练习题答案

1. 负极: $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$ 正极: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$ 电池反应: $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

2. $E(\text{cell}) = 0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$

3. (a) E 是强度量, 与电子数无关。(b) 错误。 $E > 0$ 只在标准状态下判断。非标态需用 Nernst 方程。(c) SHE 电势规定为 0 V。(d) 错误。温度对 E 的影响取决于具体半反应, 不是所有都增大。

4. $E = E^\theta + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$, 其中 E 为标准电极电势, $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T 为温度 (K), n 为转移电子数, $F = 96485 \text{ C/mol}$, $[\text{Ox}]/[\text{Red}]$ 为氧化态/还原态的相对浓度。

5. $E = 0.77 + 0.05916 \times \lg(0.01/1.0) = 0.77 - 0.118 = +0.652 \text{ V}$

6. $E(\text{cell}) = E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.80 - 0.34 = +0.46 \text{ V} > 0$, 自发。

7. $\Delta_r G = -nFE = -2 \times 96485 \times 0.46 = -88,767 \text{ J/mol} \approx -88.8 \text{ kJ/mol}$

8. 盐桥维持两半电池的电荷平衡。没有盐桥, 负极侧因 Zn^{2+} 积累而带正电, 正极侧因 Cu^{2+} 消耗而带负电, 电荷积累会阻碍电子流动, 电池很快停止工作。

9. 参比电极是电极电势已知且稳定的电极, 用于测量其他电极的电势。常见: 标准氢电极 (SHE, 0 V)、Ag/AgCl 电极 (+0.222 V)、饱和甘汞电极 (SCE, +0.244 V)。

10. $\lg K = nE / 0.05916 = 1 \times 0.50 / 0.05916 = 8.45$ 。 $K = 10^{8.45} \approx 2.8 \times 10^8$ 。

11. (a) $E = 0.34 + (0.05916/2) \times \lg(0.001) = 0.34 - 0.089 = +0.251 \text{ V}$

(b) 游离 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}] / (K_f \times [\text{NH}_3]^4) = 0.1 / (1.1 \times 10^{13} \times 1.0) = 9.1 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$

$E = 0.34 + (0.05916/2) \times \lg(9.1 \times 10^{-15}) = 0.34 - 0.415 = -0.075 \text{ V}$

配合物形成使 Cu^{2+}/Cu 的电势从 +0.34 V 降至 -0.07 V。

12. $E^\theta(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = E^\theta(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + (0.05916/2) \times \lg(K_{\text{sp}}) = -0.126 + (0.05916/2) \times \lg(1.6 \times 10^{-8}) = -0.126 - 0.230 = -0.356 \text{ V}$

放电时 Pb 被氧化为 PbSO_4 (沉淀), 使 $[\text{Pb}^{2+}]$ 降低。Nernst 方程预测 $E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$ 增大 (向正方向), 有利于维持电池电压。

$$13. \quad \Delta_r G = -2 \times 96485 \times 0.30 = -57,891 \text{ J/mol} \approx -57.9 \text{ kJ/mol} \quad K^\theta = e^{2 \times 96485 \times 0.30 / (8.314 \times 298)} = e^{23.4} \approx 1.4 \times 10^{10}$$

$$14. \text{ (a) } E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = (1 \times 0.77 + 2 \times (-0.45)) / 3 = (0.77 - 0.90) / 3 = -0.043 \text{ V}$$

(b) Fe^{2+} 歧化: $E(\text{cell}) = E(\text{右}) - E(\text{左}) = -0.45 - 0.77 = -1.22 \text{ V} < 0$, 不能歧化。 Fe^{2+} 在酸性溶液中稳定。

$$(c) E(\text{cell}) = E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = 0.77 - (-0.45) = +1.22 \text{ V} \quad K = e^{(2 \times 96485 \times 1.22) / (8.314 \times 298)} \approx e^{95.0} \approx 10^{41}$$

$$15. \text{ (a) } E = 1.36 + \frac{0.05916}{6} \lg \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$$

$$(b) \text{ pH} = 7 \text{ 时, } [\text{H}^+] = 10^{-7}: E = 1.36 + (0.05916/6) \times \lg(10^{-7})^{14} = 1.36 - 0.966 = +0.394 \text{ V}$$

(c) 碱性溶液中 H^+ 浓度极低, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 CrO_4^{2-} , 且 $[\text{H}^+]^{14}$ 项使 E 大幅降低, 氧化能力显著减弱。

16. 用题目给出的 $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$ 电对作正极, 设计为: $\text{Ba}(\text{s}) \mid \text{BaSO}_4(\text{s}) \mid \text{SO}_4^{2-}(1 \text{ mol/L}) \parallel \text{H}^+(1 \text{ mol/L}), \text{SO}_4^{2-}(1 \text{ mol/L}) \mid \text{SO}_2(\text{g}) \mid \text{Pt}$

左电极 (负极, 氧化): $\text{Ba}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-$ 右电极 (正极, 还原): $\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$, $E = +0.17 \text{ V}$

将 $\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 与 $\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}$ 叠加, 可得左电极电势

$$E^\theta(\text{BaSO}_4/\text{Ba}) = E^\theta(\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}) + \frac{0.05916}{2} \lg K_{sp} = -2.90 + 0.02958 \lg K_{sp}$$

因此:

$$E_{\text{cell}}^\theta = E^\theta(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2) - E^\theta(\text{BaSO}_4/\text{Ba}) = 0.17 + 2.90 - 0.02958 \lg K_{sp} = 3.07 - 0.02958 \lg K_{sp}$$

即

$$K_{sp} = 10^{(3.07 - E_{\text{cell}}^\theta) / 0.02958}$$

说明: 该设计在理论上可行, 但实际实验中 Ba 金属会与水剧烈反应, 因此更适合作为热力学推导题, 而非直接的水溶液实验方案。

$$17. E(\text{cell}) = (0.05916/2) \times \lg(1.0/0.001) = (0.05916/2) \times 3 = +0.089 \text{ V}$$

当两侧浓度趋近时, $Q \rightarrow 1$, $\lg Q \rightarrow 0$, $E(\text{cell}) \rightarrow 0$ 。浓差电池的驱动力就是浓度梯度。

18. (a) 电池反应: $2\text{Fe}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (b) $E(\text{cell}) = 1.23 - (-0.45) = +1.68 \text{ V}$ $\Delta_r G = -4 \times 96485 \times 1.68 = -648,379 \text{ J/mol} \approx -648 \text{ kJ/mol}$ (c) $\lg K = 4 \times 1.68 / 0.05916 = 113.6 \rightarrow K \approx 10^{113}$, 极大。铁在含氧酸性水中腐蚀在热力学上极其有利, 但动力学上腐蚀速率取决于氧的扩散速率。

19. (a) $E(\text{cell}) = 0 - (-0.76) = +0.76 \text{ V}$ (b) $E = 0.76 + \frac{0.05916}{2} \times \lg(1.0 \times (10^{-3})^2) = 0.76 - 0.178 = +0.58 \text{ V}$ (c) 热力学上 $E(\text{cell}) > 0$, 反应自发。但锌与非氧化性酸反应速率取决于氢气在锌表面的析出动力学 (氢过电位较高), 实际反应可能较慢。锌越纯, 反应越慢 (杂质形成微电

池加速腐蚀)。

20. (a) 先把第二个半反应改写为酸性介质： $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

由 $4(\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O})$ 的标准自由能修正，可得该半反应在酸性介质中的

$$E^\theta = 0.59 + \frac{0.05916}{3} \times 56 = 1.69 \text{ V}$$

“56”的来源：4 是该半反应改写时涉及的 H^+ 个数，14 是由碱性 ($\text{pH} = 14$) 换算到酸性 ($\text{pH} = 0$) 跨越的 pH 差值 (即 $\lg(1/K_w) = 14$)；二者相乘得 56。

按 $\Delta_r G^\theta$ 叠加展开：碱性半反应 $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$ 给出 $\Delta_r G^\theta = -3F \times 0.59$ ；每摩尔 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$ 给出 $\Delta_r G^\theta = -F \times 0.05916 \times 14$ ，共 4 摩尔。相加后除以 $3F$ 取负，即

$$E_{\text{酸}}^\theta = \frac{3 \times 0.59 + 4 \times 0.05916 \times 14}{3} = \frac{1.77 + 3.313}{3} = 1.69 \text{ V}$$

再与



相组合，得到 $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

其标准电势为：

$$E^\theta = (5 \times 1.51 - 3 \times 1.69)/2 = 1.24 \text{ V}$$

校勘：手册值 $\varphi^\theta(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1.23 \text{ V}$ 。此处因前一步把 1.694 V 舍成两位有效数字 1.69 V 而算得 1.24 V，属舍入链差异；两种取法都不改变 (b)(c) 的定性结论。

(b) 在 $\text{pH} = 14$ 时：

$$E(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 0.59 \text{ V}$$

($\text{pH} = 14$ 即 $[\text{OH}^-] = 1 \text{ mol/L}$ ，恰为该碱性半反应的标准态，故直接取 $E^\theta = 0.59 \text{ V}$ 。)

而

$$E(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1.24 + \frac{0.05916}{2} \lg([\text{H}^+]^4/[\text{Mn}^{2+}])$$

取 $[\text{H}^+] = 10^{-14}$ 、 $[\text{Mn}^{2+}] = 1$ ，得

$$E(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1.24 - 1.66 = -0.42\text{V}$$

因此若考察 MnO_2 向 MnO_4^- 和 Mn^{2+} 的歧化趋势：正极取 $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 电对 (还原， -0.42 V)，负极取 $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$ 电对 (氧化， 0.59 V)，

$$E_{\text{cell}}^\theta = E_{\text{正}} - E_{\text{负}} = -0.42 - 0.59 = -1.01 \text{ V} < 0$$

歧化配平 (强碱介质): 氧化半反应 $\text{MnO}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^-$ 乘 2, 还原半反应 $\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{OH}^-$ 乘 3, 相加得



转移电子数 $n = 6(2 \times 3 = 3 \times 2)$, 于是

$$\lg K^\theta = \frac{nE_{\text{cell}}^\theta}{0.05916}$$

$$\lg K^\theta \approx \frac{6 \times (-1.01)}{0.05916} \approx -102$$

所以 $K^\theta \approx 10^{-102}$ (即上述 5MnO_2 歧化反应的平衡常数), MnO_2 在强碱中不会自发歧化。

(c) 强碱条件下, $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 电对的电势因 $[\text{H}^+]^4$ 项而大幅下降, 而 $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$ 电对仍保持较高电势; 因此 MnO_4^- 被还原到 MnO_2 后就不再容易继续还原到 Mn^{2+} , 所以 KMnO_4 在强碱中常停留在 MnO_2 这一还原产物。

21. (a) $E(\text{cell}) = 1.685 - (-0.356) = +2.041 \text{ V}$ (b) $\Delta_r G = -2 \times 96485 \times 2.041 = -393,900 \text{ J/mol} \approx -394 \text{ kJ/mol}$ (c) $\lg K = 2 \times 2.041 / 0.05916 = 69.0 \rightarrow K \approx 10^{69}$. K 极大, 反应几乎完全进行到底。(d) 放电消耗 H_2SO_4 , $[\text{H}^+]$ 降低。由 Nernst 方程, H^+ 出现在正极反应 ($\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) 中, $[\text{H}^+] \downarrow \rightarrow E_{\text{正极}} \downarrow \rightarrow E(\text{cell}) \downarrow$ 。

22. (a) $E_{\text{cell}} = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.771 - 0.799 = -0.028 \text{ V} < 0$, 反应不自发。

(b) 加入 Cl^- 后 Ag^+ 沉淀: $E(\text{AgCl}/\text{Ag}) = +0.222 \text{ V}$ 新 $E_{\text{cell}} = 0.771 - 0.222 = +0.549 \text{ V} > 0$, 反应变为自发!

(c) 若进一步加入过量 NH_3 , 使 Ag^+ 主要转化为 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, 则对应半反应应写为:
 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag} + 2\text{NH}_3$

由络合平衡



可得该电对的标准电势为:

$$E^\theta = 0.799 - 0.05916 \lg K_f$$

$$= 0.799 - 0.416 = +0.383 \text{ V}$$

因此

$$E_{\text{cell}}^\theta = 0.771 - 0.383 = +0.388 \text{ V} > 0$$

所以加入 NH_3 后, 反应又变为自发; 本质上是络合使自由 Ag^+ 活度显著降低, 从而促进 Ag 被氧化。

23. (a) 歧化反应 $\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ 拆成两个半反应: 还原 (酸性介质): $\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$, $E \approx +0.47 \text{ V}$ 氧化: $\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$, $-E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = -0.34 \text{ V}$
 $E_{\text{cell}}^\theta = E^\theta(\text{Cu}_2\text{O}/\text{Cu},) - E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.47 - 0.34 = +0.13 \text{ V} > 0$

故酸性介质中 Cu_2O 歧化为 $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$ 自发。题面给的 -0.36 V 是碱性介质值, 不能直接用于酸性歧化计算。

(b) 仅凭题面给出的 $E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 、 $E^\theta(\text{Cu}_2\text{O}/\text{Cu})$ 和 $K_{\{1\}}$, 不能唯一求出 $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Cu}^+ + 2\text{OH}^-$ 的数值平衡常数; 还需要 Cu^+/Cu 或 Cu^{2+}/Cu 的电势数据。

(c) 定性上, 酸性条件会通过消耗 OH^- 或促进含氧铜 (I) 物种进一步转化而增大 Cu_2O 的溶解趋势; 碱性条件则更有利于 Cu_2O 保持稳定。

24. 对半反应 $\text{Ox} + ne^- \rightarrow \text{Red}$: 由热力学: $\Delta_r G = \Delta_f G(\text{Red}) - \Delta_f G(\text{Ox})$ (标准反应的生成 Gibbs 自由能之差, 不是生成焓) 又 $\Delta_r G = -nFE$

$$E^\theta = \frac{\Delta_f G^\theta(\text{Ox}) - \Delta_f G^\theta(\text{Red})}{nF}$$

注意符号: $\Delta_r G = -nFE$, 所以 $E = -\Delta_r G / (nF) = [\Delta_f G(\text{Ox}) - \Delta_f G(\text{Red})] / (nF)$

对 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$: $\Delta_f G(\text{Cu}) = 0$, $\Delta_f G(\text{Cu}^{2+}) = +64.98 \text{ kJ/mol}$ $E = (64980 - 0) / (2 \times 96485) = +0.337 \text{ V} \approx +0.34 \text{ V}$

25. (a) 可形式上设计为: $\text{Ba(s)} \mid \text{BaSO}_4(\text{s}) \mid \text{SO}_4^{2-}(1 \text{ mol/L}) \parallel \text{H}^+(1 \text{ mol/L}) \mid \text{H}_2(100 \text{ kPa}) \mid \text{Pt}$

电极反应为: 负极 (氧化): $\text{Ba(s)} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2e^-$ 正极 (还原): $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$

(b) 对左电极有 $\text{BaSO}(s) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}, K_{sp}$

Ba

$^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Ba}, E^\theta = -2.90\text{V}$

故

$$E^\theta(\text{BaSO}_4/\text{Ba}) = -2.90 + \frac{0.05916}{2} \lg K_{sp}$$

与标准氢电极组成原电池时:

$$\begin{aligned} E_{\text{cell}}^\theta &= 0 - E^\theta(\text{BaSO}_4/\text{Ba}) \\ &= 2.90 - \frac{0.05916}{2} \lg K_{sp} \end{aligned}$$

整理得

$$\lg K_{sp} = (2.90 - E_{\text{cell}}^\theta) / 0.02958$$

(c) 代入 $E_{\text{cell}}^\theta = 3.25\text{V}$: $\lg K_{sp} = (2.90 - 3.25) / 0.02958 = -11.8$

所以

$$K_{sp}(\text{BaSO}_4) \approx 1.5 \times 10^{-12}$$

(d) 实验上的主要困难是: Ba 金属极活泼, 会与水迅速反应; 真实体系中活度不能简单用浓度代替; 液接电势、盐桥离子干扰、 BaSO_4 表面钝化等都会影响测量。因此该题更适合作为热力学推导模型。